

PESQUISA-PRODUTO-CURTAILMENT

Li a wikitica e o projeto do hackathon (`hackaton-coppe-ia-11092026` , com o brainstorm do CurtailLess, o wireframe e o app em `curtailless-frontend`). Respondo com o que temos, e separo o que é dúvida.

Estado atual, verificado agora

- O produto desenhado é o **CurtailLess**, evolução do CurtailIQ do EnergINNthon. Duas camadas de tempo longas na demo (estrutural de 12 meses, operacional de 7 a 30 dias), carteira de clientes como porta de entrada, ranking de criticidade, mapa, grafo de cinco nós e simulador BESS.
- A demo lê o MCP do ONS de verdade, não fixture inventada. Granularidade de tudo que está na tela é **conjunto**, não usina.
- Três camadas de tempo já nomeadas no brainstorm: decisão (24 a 48 h), apuração (90 dias), estrutural (12 meses). **A de decisão é a única ausente.**
- Páginas que sustentam isto: [topics/data/apuracao-de-constrained-off-pelo-ons](#), [topics/data/constrained-off-classificacao-e-ressarcimento](#), [topics/data/dados-tratados-de-constrained-off-do-hackathon](#), [topics/ml/previsao-de-risco-de-curtailment](#), [topics/stats/economia-de-bess-para-curtailment](#).

1. SCADA e integração de dados da usina com o ONS

Não está coberto em lugar nenhum. A palavra SCADA aparece zero vezes na wikitica inteira e nas cinco transcrições das lives. Não há página, não há fonte, não há hipótese registrada. É a maior lacuna da sua lista.

O que **existe de âncora** e serve de base, em vez de SCADA:

O que existe	Onde está	Consequência
<code>val_geracao</code> vem do sistema de supervisão do ONS , não do medidor da usina	RO-AO.BR.13 §3, em topics/data/apuracao-de-constrained-off-pelo-ons	existe supervisão, mas o dado é do ONS
A usina envia disponibilidade e vento/irradiância ao ONS, e quem não envia sai do rateio	itens 4.12, 5.2.2.5, 5.2.2.11	existe um canal usina → ONS, e ele é regulatório
Dado congelado por 6 min ou fora do SM 2.12 é inválido ; substituição pelo SAGER exige valor "fidedigno, sem manipulação"	itens 3.18, 4.4, 5.2.2.6	existe regra de qualidade, e ela é auditável
<code>flg_dadoventoinvalido</code> na base de detalhamento	base eólica detail	a qualidade do dado do cliente é dado público
"usinas não supervisionadas , tipo 3"	fala do ONS no dia 2	existe eixo formal supervisionada / não supervisionada

Leitura para o produto: a "integração com o ONS" que existe hoje é um canal regulado de envio de disponibilidade e vento, com validação e prazo, e não uma API que a usina possa chamar para alimentar um SaaS. Tratar SCADA como feature de hackathon é vender o que não se prova em três dias. O caminho honesto é o que o brainstorm já declara: dado privado entra por upload e conector, e a demonstração usa perfil sintético declarado. Ver [topics/data/dados-abertos-ons](#) para o que é público de fato.

2. Simular dados da usina

Sim, e **melhor do que você imagina**: não precisa inventar.

A base de **detalhamento** traz, por usina individual, vento verificado e sua qualidade na eólica, irradiância verificada e sua qualidade na fotovoltaica, mais geração estimada e verificada, em **30 minutos**, de 01/2023 ou 04/2024 até 31/08/2026. São 1.060 IDs na eólica e 560 na fotovoltaica ([topics/data/dados-tratados-de-constrained-off-do-hackathon](#)).

Ou seja: dá para montar um "gêmeo sintético" de uma usina real com a **forma semi-horária verdadeira** dela, e declarar que os campos que faltam (PLD horário, contrato, garantia física, parâmetros de BESS, tags de comando do SCADA) são premissas. É muito mais forte na banca do que um dataset inventado, e atende à quarta condição do caderno, que exige limitação declarada.

O que você teria de declarar como sintético, campo por campo: PLD, disponibilidade contratual, comandos de teto, estado de bateria.

3. Uma view para o consultor e outra para o cliente

Já existe a metade disso. A demo tem `SeletorCliente` no topo, a página Carteira como porta de entrada, comparação entre clientes e o selo de isolamento. O estado já vive na URL, então acrescentar `perfil=consultor|cliente` é barato.

O ponto que decide, e que você deve resolver antes de construir: **se as duas views só filtram, não são duas personas, são um filtro**. A distinção que se sustenta:

	Consultor	Cliente (usina)
Escopo	carteira inteira, comparação	as minhas usinas
Janela padrão	12 meses	90 dias mais as próximas 48 h
Pergunta	quem é outlier, o que vendo ao cliente	o que eu perdi, o que ainda dá tempo, o que faço
Métrica que decide	fatia pleiteável e preço da plataforma	fatia pleiteável, franquia e canal da minha usina
O que ele não consegue fazer sozinho	comparar clientes na mesma janela	enxergar a razão regulatória e o prazo

Dois cuidados. Primeiro, a demo hoje **não tem código de razão na base solar publicada**: uma view de cliente solar mostraria "em aberto" na fatia pleiteável, o que enfraquece justamente a tela que o cliente vê. Segundo, o brainstorm já registra que multi-tenant de verdade é pós-evento, e a tela declara isso.

4. Estrutural e operacional, curto e longo prazo

Você está certo, e o desenho já tem os nomes: são **três relógios**, não dois. O erro a evitar está escrito no brainstorm §14.3 e é exatamente misturá-los num número só.

Camada	Prazo	Pergunta	Existe?
Decisão	24 a 48 h	o que fazer antes do corte	não
Apuração	90 dias	quanto é devido, como provar	sim, no modo operacional
Estrutural	12 meses	onde investir	sim, no modo estrutural

O seu "operacional de curto e longo prazo" é a camada de decisão mais a de apuração dentro da mesma view. Concordo que sirva aos dois, mas com **cronômetros separados na tela**: uma tira "próximas 48 h" (risco, despacho, bateria) e uma fila "apuração e pleito" (evento, canal, prazo, franquia). O que não muda entre as duas views é base, fórmula e critério.

A observação que vale levar ao time: hoje a camada de decisão é a única ausente, e ela depende de dado privado, então "curto prazo" e "dado da usina" são **um item só** de prioridade, não dois.

5. Conjunto com várias empresas, usina individual, mais granular

Esta é a mais concreta, e a wiki tem o caminho.

Fato verificado na demo: a base chamada "por usina" (`restricao_coff_eolica_usi`) é, na prática, **por conjunto**. O `id_ons` vem `CJU_BABAB`, o `nom_usina` vem "CONJ.ARAÇÁS" e o `ceg` vem "-". São 180 IDs na eólica, 87 na solar, 265 na integrada. O dado **por usina individual mora na base de detalhamento**: `id_ons = MAEDT1`, `nom_usina = "Delta 3 I"`, `nom_conjuntousina = "Conj. Paulino Neves"`.

Então a granularidade que você quer **existe** e é maior do que o produto supõe. Faltam duas peças:

1. **usina_conjunto** é o cadastro que liga usina a conjunto, com CEG e vigência. É estático e pode não casar com o snapshot, que é o risco declarado na tabela de dependências.
2. **A razão é do conjunto, não da usina.** `cod_razaorestricao` e `cod_origemrestricao` existem só no agregado por conjunto (e só na eólica). O detalhamento por usina tem física e nada de classificação.

E o seu ponto, "o conjunto pode ser de várias empresas", levanta uma pergunta que **a wiki não responde**. O que ela sabe é que há **dois donos em camadas**: a subestação onde o conjunto se conecta costuma ser da SPE do próprio gerador, e as linhas de 500 kV que saem dela são de

transmissoras (Gilbués II tem linha da JALAPÃO com 3.375 MVA e da ARGO VII com 3.420 MVA). Se um mesmo conjunto agrega usinas de SPEs diferentes, a alocação da razão deixa de ser só estimativa técnica e vira problema comercial: não se entrega a razão de um dono para o outro.

O caminho defensável para alocar: **proporcional à capacidade instalada**, que é o próprio critério da norma para ratear a Geração de Referência Final entre usinas adimplentes (item 5.2.2.11). Alocar assim tem âncora normativa, e a tela diz "alocação estimada declarada", nunca "classificação oficial".

6. Prever risco de curtailment e decidir quando desligar

A wiki tem o erro exato a evitar, e ele é o maior ativo de credibilidade do time. O artefato do CurtailIQ tinha **AUC 0,9804 em 151.606 linhas**, e não é capacidade de previsão: `geracao_mwh` e `fator_capacidade` do **mesmo intervalo** entravam como features, e a geração verificada cai porque houve corte. O modelo aprendeu a consequência do evento. Só `mm_corte_3h` e `mm_corte_24h` estavam defasadas. E o MAE de 4,27 MWh contra um limiar de 1 MWh erra a magnitude, que é o que dimensiona bateria. Ver [topics/ml/previsao-de-risco-de-curtailment](https://github.com/ufpe/curtailment/blob/main/topics/ml/previsao-de-risco-de-curtailment.md).

Regras que ficam escritas, se você for prever:

- **Entradas permitidas:** previsão aberta de vento e irradiância, hora, dia da semana, subsistema, geração programada do DESSEM (`programacao_x_previsao`), histórico de corte **com** `shift(1)` , `fator-capacidade-2` .
- **Entradas proibidas:** geração verificada, disponibilidade e fator de capacidade do intervalo a prever.
- **Rótulo:** vem de `max(G_ref_Final - geração verificada, 0) × 0,5` , que **só existe depois do fato**, chega até 15h do dia seguinte e é revisável por 90 dias. O pipeline de treino não pode ler o rótulo de hoje.
- **Avaliação:** separação temporal, horizonte declarado ao lado do número, comparação obrigatória com um baseline burro. Se o baseline empatar, isso é resultado e o valor migra para a explicação.

Sobre "entender quando desligar a geração da usina": **isto precisa de cuidado, e eu marco como inferência minha**. Sob constrained-off quem manda reduzir é o ONS, a usina não escolhe cortar. As decisões que são de fato da usina são outras: (a) **agendar manutenção e indisponibilidade nas janelas de corte provável**, porque é onde o custo de oportunidade é menor; (b) carregar ou descarregar bateria em torno da janela; (c) contestar no SAGER dentro de 3 dias úteis; (d) com PLD negativo, não gerar é a decisão correta. Enquadrar o produto como "quando custa menos estar indisponível" é defensável; "escolher cortar" não é. Confirme com o especialista temático.

7. Simulador financeiro e BESS por usina

Existe na demo, e **não por usina**: as escalas são frota eólica nacional, frota do RN e Conj. Serra do Mel A, com granularidade **mensal**. O próprio código declara que a série semi-horária da usina é o dado privado que falta.

Três coisas que mudam a sua decisão, todas do que já está medido:

1. **Por usina é a granularidade certa**, e o estudo medido é co-localizado por usina. Ir para o nível da usina não fura a conclusão, ele a torna atribuível.
2. **A conta não vai fechar melhor por usina**. O achado do módulo é que o **payback é invariante à escala**, porque depende de capex e ciclos, e não do tamanho do corte. Co-localizado dá 40 anos só com capital e 70 com manutenção, contra 10 de vida útil. O critério mais generoso, dimensionar para não perder nada, pede **3.138 GWh de bateria e R\$ 339 bilhões**. Ver [topics/stats/economia-de-bess-para-curtailment](#).
3. **Para dimensionar de verdade, mensal não basta**. Precisa da semi-horária da usina, e ela é **pública** para as 1.060 usinas da base eólica de detalhamento. Isso é uma descoberta que vale explorar antes de dizer que o dado é privado.

E o que você propôs como alternativa, inferir pelo potencial de geração, **funciona e é direto**: `val_geracaoreferencia` existe por usina, e o "% do potencial restringido" é a medida honesta de "quais usinas precisam ser cortadas", alinhada ao critério da própria norma. A ressalva é que `val_geracaoreferenciafinal` é nulo em 66,7% dos registros, então a referência bruta é o caminho.

As três perguntas que decidem, nesta ordem, e que têm de ser respondidas **por usina**: quanto do corte é ressarcível, se cruza a franquia anual, e qual é a distribuição temporal. Se a primeira falhar, o resto é irrelevante.

8. Notificação a partir da previsão e reports

Separe em dois, porque um é seguro e o outro não.

Notificação factual, dá para fazer hoje: evento novo publicado, prazo de 3 dias úteis vencendo, 90 dias de revisão se aproximando, franquia do ano estourando, usina com razão não caracterizada que precisa de revisão humana. Nada disso depende de modelo, e é o que o cliente realmente quer no celular.

Notificação preditiva, só depois da validação defasada. Enquanto a previsão não passar pela regra da seção 6, notificar a partir dela é prometer o que não se sustenta, e o MAE de 4,27 MWh contra limiar de 1 MWh mostra o tamanho do problema.

Report diário tem cadência natural na norma: o ONS publica o dado do dia anterior **até 15h**. Um diário às 15h não é invenção de produto, é o relógio do ONS. Semanal e mensal já estão desenhados, em três níveis (frase, cartão de cinco linhas, aba com SQL, premissas, franquia usada, norma citada e limitações). O piso determinístico funciona com a chave do agente desligada.

9. O que a usina precisa saber num relatório

Na ordem em que o cliente lê:

1. **Quanto perdi**, em GWh, e em qual janela.
2. **Por qual razão** (REL, CNF, ENE, PAR) e **com que origem** (LOC, SIS), junto com a **cobertura** dessa classificação. Sem a cobertura, o número parece certo e não é: a base não caracteriza a

- razão em 19% da energia eólica da janela, chegando a 26% em junho de 2026.
3. **Quanto disso é pleiteável**, em faixa de valor pelo PLD, com as premissas à vista.
 4. **A franquia anual**: consumida contra restante. Sem isso o pleito é um número sem piso.
 5. **Canal, prazo e quem assina**: 3 dias úteis no SAGER, 90 dias para revisão por Protocolo ONS no SINtegre, Celebra para CNF dentro da janela da Lei 15.269/2025. E, quando não existe canal, dizer que não existe.
 6. **O que ainda dá tempo e o que já venceu**.
 7. **Se a usina está adimplente no envio de dados**. Se não estiver, ela está fora do rateio da referência final, e nenhum pleito anda antes de regularizar. Este item é pré-requisito e costuma faltar.
 8. **Tendência**: está piorando ou melhorando.
 9. **O que não é acionável**: ENE não tem canal, MMGD não é restringível, mais linha não resolve o excedente, o valor pode ser republicado por 90 dias.
 10. **Comparação com a frota**. Esta é a parte que só o consultor entrega, e é o que justifica assinatura de plataforma: uma usina sozinha não sabe se é outlier.
-

Dúvidas que precisam ser pesquisadas

A) Pesquisa externa, que dá resultado sozinha

1. **SCADA de usina eólica e solar no Brasil**: quais tags e protocolos (IEC 61850, DNP3, Modbus, OPC-UA), e se existe padrão de entrega ao ONS. É o buraco maior.
2. **Como o ONS recebe dado do agente hoje**: SAGER, formato, prazos, e se há endpoint. E o que é formalmente "usina não supervisionada tipo 3".
3. **usina_conjunto** : se um conjunto pode agregar usinas de SPEs diferentes. É a sua observação, e a wiki não cobre.
4. **Se a base tratada do evento tem `cod_razaorestricao` na fotovoltaica**, e se `usina_conjunto` casa com os cinco Parquet.
5. **PLD horário da CCEE**: acesso, formato, licença, e a regra de de-para semi-hora para hora.
6. **Previsão aberta de vento e irradiância** (Open-Meteo, ERA5) por coordenada de usina: resolução e latência.
7. **Franquia anual vigente de 2026 por fonte**: as fontes divergem entre 70 h e 78 a 82 h eólica, 30,5 a 41 h solar.
8. **Rate limit do MCP** para o volume de um painel, e licença Apache 2.0 para reusar os contratos ODCS.

B) Perguntar à organização ou ao Elias, não é web

1. **Se a razão é por usina ou por conjunto**. É a divergência registrada no brainstorm §2.5 e é a decisão que mais afeta o produto inteiro.
2. Os nomes e IDs das **seis bases de apuração**.
3. A pergunta de solar com armazenamento que ficou sem resposta na live.
4. Se existe dado de tempo real ou telemetria acessível ao time.

C) Inferências minhas que precisam do especialista temático

- 1. "Quando desligar" = **minimizar o custo de estar indisponível** (manutenção planejada na janela de corte provável), e não escolher cortar.
- 2. **Alocação da razão do conjunto para a usina proporcional à capacidade instalada**, ancorada no item 5.2.2.11.

Um alerta de posicionamento, porque você está mexendo na persona: a decisão do brainstorm §11.5 foi **consultoria como usuária e compradora, ONS como referência de correção, gerador e transmissor como clientes finais**. Se você sobe a usina a "cliente", mantenha o ONS declarado como referência de correção. A regra geral da ANEEL segue não publicada e 65,5% dos cortes do primeiro semestre de 2026 não eram compensáveis, então um produto que só promete pleito vive no fio, e o valor real dele está em prevenção, operação e decisão estrutural.

Resultados da pesquisa externa — rodada 1 (16/09/2026)

Oito investigações paralelas, uma por item da lista A acima, cada uma com fonte primária obrigatória e com a instrução explícita de declarar o que não conseguiu confirmar. Depois eu reproduzi por conta própria os quatro pontos que mais mexem em decisão, e dois deles corrigiram afirmações **deste próprio documento**.

Os oito relatórios

#	Relatório	Cobre
1	pesquisa/01-scada-usina-eolica-solar.md	SCADA, protocolos, tags obrigatórios e a interface normativa com o ONS
2	pesquisa/02-ons-recepcao-dados-agente.md	Supervisão e SAGER, prazos, sanção silenciosa, Tipo III
3	pesquisa/03-usina-conjunto-granularidade.md	usina_conjunto , cardinalidade e titularidade dos conjuntos
4	pesquisa/04-razao-fotovoltaica-e-snapshot.md	Razão de restrição na solar e a armadilha do catálogo do MCP
5	pesquisa/05-pld-ccee.md	PLD horário, licença, latência e a regra oficial de conversão
6	pesquisa/06-previsao-vento-irradiancia-aberta.md	Fontes abertas de previsão, e o que é reanálise
7	pesquisa/07-franquia-anual-horas.md	Franquia anual de horas indisponíveis, piso legal e valor vigente
8	pesquisa/08-mcp-ons-limites-licenca.md	Licença, limites operacionais e contribuição no MCP do ONS

Verificações que eu reproduzi

Não vale como fato o que só o subagente afirmou. Estes quatro eu rodei:

Verificação	Resultado
A solar publica cod_razaorestricao ?	Sim. ENE 502.037, CNF 168.285, REL 50.539 linhas em restricao_coff_fotovoltaica_tm , sobre 2,9 milhões de linhas
Fronteira de tamanho do corpo no MCP	8.188 B e 8.190 B → HTTP 200; 8.192 B e 8.200 B → HTTP 403 do CloudFront. Limite exato
Conjunto com vários donos é exceção?	Não, é regra. 241 conjuntos ativos, 195 (80,9%) com mais de um agente proprietário , máximo de 40. Conj. Campo Largo 230kV tem 40, Curral Novo do Piauí II tem 31, Janaúba tem 27
A solar é publicada por usina?	Não. 2.914.128 linhas, 94,1% com prefixo CJU e ceg ausente (amostra `CJU_BABJL

1. SCADA e a interface normativa com o ONS

O ONS só admite dois protocolos de telemetria de usina: **IEC 60870-5-104 e DNP3 V3.0 sobre TCP/IP** (RO-SC.BR.02 Rev.04). Entre centros vale ICCP-TASE.2 e, para WAMS, IEEE C37.118.2. Legados: CONITEL 3200, IEC 60870-5-101 e DNP3 seriais.

IEC 61850 não está no elenco do ONS. Ele vive dentro da instalação, com os IEDs da subestação coletora, e é a base do IEC 61400-25 na eólica, cujos mapeamentos convergem para 104 ou DNP3. No campo, **Modbus TCP predomina nos inversores fotovoltaicos**. O que o integrador usa dentro da planta não é o que o ONS aceita na saída.

O **SM 2.12 seção 8** fixa os tags obrigatórios:

Fonte	Tags
Eólica	velocidade e direção do vento, pressão atmosférica, temperatura
Fotovoltaica	GHI, irradiância no plano frontal (acompanhando seguidores), irradiância traseira em bifaciais, temperatura de módulo e do ar
Ambas	disponibilidade em MW por grupo de máquinas

E fixa requisitos duros de cadência e qualidade: **2 s de aquisição no CAG**, 4 s (às vezes 6 s) na supervisão tradicional, idade do dado menor que varredura mais 2 ou 4 s, transmissão por exceção com idade menor que 8 s, banda morta inicial de 0,1% do fundo de escala, integridade de até 30 min, exatidão de 1% em tensão e 2% nas demais, e **DRSC/QRSC de no mínimo 97,5% mensal**. Os dados devem chegar **crus**, sem filtragem, cálculo, estimador de estado ou entrada manual, e a única exceção explícita é a disponibilidade.

Dois achados que mudam o produto:

O **comando de curtailment não chega como setpoint SCADA**. O Gerdin calcula e o limite é entregue ao agente por **mensagem da aplicação SINapse**, e o relógio da apuração é "o horário de confirmação de recebimento da mensagem no SINapse pelo Agente Operador" (NT-ONS DOP

0022/2025, item 7.1). Ou seja, o evento tem um instante oficial de notificação, e ele não é a queda da geração.

Seis minutos congelados dentro do patamar semi-horário zeram a geração de referência da usina e a excluem do rateio do conjunto (NT DOP 0022/2025, item 7.2). Um problema de CLP vira perda de receita.

Não existe API pública de telemetria de usina. O mais próximo é `geracao-usina-2` (horária) e os `restricao_coff*_intrasemihora` (semi-horária por usina). `disponibilidade_usina` cobre apenas hidráulicas e térmicas.

2. Como o ONS recebe dados do agente

São dois canais, e só um é do agente.

Canal 1, tempo real. O sistema de supervisão do ONS. E aqui o dicionário oficial diz literalmente que `val_disponibilidade` "é recebido pelo ONS pelo sistema SCADA e **pode ser alterado pelo agente em ambiente de pós-operação**".

Canal 2, pós-operação. O **SAGER**, módulo de Apuração de Renováveis (RO-AO.BR.13 item 4.16), onde o agente consiste ou contesta em 3 dias úteis e pede substituição de dado. **Não existe API, esquema de payload, manual ou portal público desse módulo:** o acesso é por `sintegre.ons.org.br`, com SSO corporativo, restrito a agente credenciado. Os únicos manuais públicos de apuração são do SAMUG-WEB e do SAGIC-WEB, e o SAGIC é de térmicas.

A sanção por descumprimento é silenciosa e financeira. O item 3.18 define dado inválido como congelado por 6 minutos consecutivos no mesmo patamar ou fora dos critérios do SM 2.12; a tolerância de envio está no item 5.2.2.4 (até 6 minutos corridos por semi-hora); e o efeito vem em cascata: o 4.12 tira do rateio as inadimplentes, o 5.2.2.1 só calcula a referência final para adimplentes, o 5.2.2.5 desconsidera a parcela da usina que falhou acima da tolerância, e o 5.2.2.11 rateia por capacidade instalada só entre adimplentes. **Nada avisa a usina: ela simplesmente deixa de receber.**

Duas correções ao material interno: o encadeamento normativo correto é **5.2.2.4 → 5.2.2.5** (a tolerância define o que é falha), e `flg_dadoventoinvalido` **existe só no detalhamento eólico**, não no fotovoltaico.

Sobre "usina não supervisionada tipo 3", a linguagem do nosso material está errada. A REN ANEEL 1.030/2022 tem **zero ocorrências** de "Tipo III", "tipo 3", "modalidade de operação" e "não supervisionada". A categoria formal é **Tipo III**, do **SM 7.2, item 1.2.5**: usinas conectadas fora da Rede Básica que não causam impactos eletroenergéticos ao SIN, sem programação e sem despacho centralizados, e portanto **sem relacionamento operacional com o ONS**. Eólica e fotovoltaica são enquadradas como **Tipo II-B** pelo item 1.2.4.1(b)(2). O termo "não supervisionada" não tem definição regulatória em fonte nenhuma; a categoria equivalente nos Procedimentos de Rede é **Rede de Supervisão** (SM 2.1, item 3.3.1).

3. usina_conjunto e a granularidade

A resposta à sua pergunta é sim, e é a regra. 195 dos 241 conjuntos ativos (80,9%) agregam mais de um agente proprietário, com média de 5,68 e máximo de 40. Caso com grupos econômicos

distintos comprovados: CJU_RN5ESMA (Conj. Serra do Mel A) reúne SPEs da Copel e da Volitalia.

A ressalva importa e o subagente não a fez. A medição é por SPE (nom_agente proprietario no cadastro capacidade-geracao), e o cadastro nunca nomeia o grupo controlador. Janaúba I a XX mais Irapuru são 27 SPEs que provavelmente são do mesmo grupo. A frase defensável no pitch é "o conjunto agrega múltiplas SPEs em 80,9% dos casos, com caso confirmado de grupos econômicos distintos", e não "o conjunto agrega concorrentes". O cruzamento com SIGA/CNPJ da ANEEL é o que falta.

A definição do ONS fecha o porquê: conjunto é definido por injeção de potência significativa em uma determinada subestação do SIN ou em um ponto de conexão compartilhado, critério elétrico, não societário, e o SM 26.2 §6.1.3 exige que o grupo de usinas eleja um representante perante o ONS.

Estrutura exata do cadastro (confirmada por mim):

Campo	Nota
id_subsistema , nom_subsistema , estad_id , nom_estado , id_tipousina , nom_tipousina	contexto
id_conjuntousina , id_ons_conjunto , id_ons_usina , nom_conjunto , nom_usina	chaves do relacionamento
ceg	preenchido em 2.142 de 2.143 linhas, contra - em 92,5% das linhas de constrained-off eólico
dat_iniciorelacionamento , dat_fimrelacionamento	vigência, com 402 relacionamentos já encerrados

Números: 304 conjuntos, 1.749 usinas, 2.143 linhas, e 299 usinas aparecem em mais de um conjunto (Campo Largo I em cinco).

Três armadilhas do cadastro de rede, todas medidas:

- A capacidade operativa das linhas está em ampère, não em MVA. São 14 colunas val_capacoper* . Tratar como MVA erra por ordem de grandeza.
- subestacao é grão por barra, então precisa deduplicar por id_subestacao , e não traz MVA.
- id_ons não é chave estável: BACLAX , BACL2X e CJU_BA4ECLA são três ids distintos para o mesmo Conj. Campo Largo .

4. A razão na solar existe, e a demo leu o dataset errado

Este é o achado de maior impacto no produto. O dataset clássico restricao_coff_fotovoltaica (fonte real restricao_coff_fotovoltaica_tm/) publica cod_razaorestricao e cod_origemrestricao , exatamente como o eólico. A consequência:

O que este documento afirmava	O que é de fato
A base solar não traz código de razão	Traz: ENE, CNF e REL

O que este documento afirmava	O que é de fato
Por isso o ponto solar é quadrado no mapa	O quadrado era artefato de ler o dataset errado
A fatia pleiteável do cliente solar fica "em aberto"	É calculável, como na eólica

A causa do erro está localizada: **o contrato ODCS do MCP projeta `restricao_coff_fotovoltaica` para `restricao_coff_fotovoltaica_detail_tm`, que só tem `nom_modalidadeoperacao`**. Quem consulta pelo catálogo do MCP vê modalidade; quem lê o Parquet `_tm` vê razão. Divisão real das duas taxonomias:

- `_tm` (**clássico**): razão e origem. Sem modalidade.
- `_detail_tm`: `nom_modalidadeoperacao` (Tipo I, II-B, II-C). **Sem razão**.

Isso vale para eólica e para solar. E **não existe mapeamento oficial entre as duas taxonomias**: nenhum dicionário ou contrato dá o cruzamento.

Razão e origem vêm nulas quando não há limitação no patamar, o que é cerca de 78% das linhas eólicas e 75% das fotovoltaicas. Na solar são duas representações distintas de vazio: nulo verdadeiro em 55,2% e string vazia em 20,0%.

Armadilha nova, encontrada na minha verificação: os Parquet mensais da base solar têm **schema inconsistente entre arquivos** (`nom_pontoconexao` existe em 2024_04 e não em 2024_05). O glob ingênuo quebra com `schema mismatch`; é preciso `union_by_name=true` no DuckDB.

5. O de-para semi-hora para hora não é escolha nossa, é norma

Este documento tratava a conversão como "escolha de negócio, não um join neutro". **Existe regra oficial**. As Regras de Comercialização da CCEE, **Caderno 00, Preço de Liquidação das Diferenças, v2026.1.0** (REN ANEEL 1.146/2025), item 10, definem que o CMO na base horária é obtido pela **média horária dos CMOs semi-horários** dos decks do DESSEM:

Como as duas janelas têm 30 minutos cada, média simples e média ponderada pelo tempo coincidem. O PLD deriva do CMO horário, logo a ponte com o semi-horário se faz **no CMO**.

E o precedente de valoração é claro: o **Módulo 09, Encargos**, calcula o encargo por restrição de operação por constrained-off "para cada período de comercialização" (a hora), valorado pelo PLD horário; e a metodologia provisória do constrained-off solar (**Despacho ANEEL 1.668/2022**) calcula energia como potência vezes horas de restrição, reconhecendo literalmente que a restrição "pode ser menor que um período de comercialização de uma hora". **Agregue energia pela duração e valorize a energia horária pelo PLD da hora**.

Obtenção: `dadosabertos.ccee.org.br/dataset/pld_horario`, CSV com separador `;`, colunas `MES_REFERENCIA`; `SUBMERCADO`; `PERIODO_COMERCIALIZACAO`; `DIA`; `HORA`; `PLD_HORA`, histórico horário de 2021 em diante mais a série pré-horária de 2001 a 2020. Latência: o PLD de D+1 já está publicado em D. Licença CC-BY-4.0, com uma tensão registrada e não reconciliada: os Termos de Uso da CCEE restringem reprodução a uso "sem fins lucrativos", o que conflita com um produto comercial.

Restrição operacional que afeta a arquitetura: o WAF da CCEE bloqueia requisições de IP de datacenter (dá "acesso bloqueado" em `www.ccee.org.br`, `dadosabertos.ccee.org.br` e `pda-`

download.ccee.org.br). O bucket do ONS não bloqueia. Um painel hospedado não consegue buscar PLD do servidor; precisa de coleta em outra rede ou de ingesta periódica.

6. Previsão aberta: o que é previsão e o que é reanálise

ERA5 é reanálise, não previsão. É atualizado diariamente com latência de cerca de 5 dias (ERA5T preliminar, versão final em 2 a 3 meses). Usá-lo como feature de decisão de 24 a 48 h é look-ahead bias puro e destrói a validade do modelo. O mesmo vale para NASA POWER (latência de 2 dias), Global Solar Atlas (climatologia) e INMET (observação de estação).

Previsão de fato: Open-Meteo Forecast e Ensemble API, ECMWF Open Data e Solcast.

Não existe endpoint de energia na Open-Meteo. `/en/docs/energy-api` , `/solar-and-wind-energy-api` e `/solar-radiation-api` retornam 404, e `energy-api.open-meteo.com` não resolve. A capacidade está embutida em `/v1/forecast` , que entrega **vento em 80, 100, 120 e 180 m**, ou seja na altura de rotor, e GHI/DNI/DHI/GTI, em base horária, com até 16 dias, **10.000 chamadas por dia sem chave**, sob CC BY 4.0 non-commercial.

E o achado que resolve a nossa exigência de validação: a **Historical Forecast API** arquiva as previsões desde cerca de 2022 com "same models, same parameters, same response format", e há Single Runs e Previous Model Runs. Isso permite backtest sem vazamento no tier gratuito, que é exatamente o que a seção 6 deste documento exigia e não sabia como obter. Complemento: a **Ensemble API** traz 51 membros do ECMWF IFS a 0,25°, o que permite entregar P(corte) em vez de ponto.

Uso recomendado: Forecast como primária, Ensemble para probabilidade, Historical Forecast para backtest, INMET só como verdade de campo, ERA5 só como baseline histórico.

7. Franquia: a divergência está reconciliada, e o simulador está subestimado

A franquía é fixada **em duas camadas** pela REN ANEEL 1.030/2022:

- **piso legal:** 78 h/ano para eólica (art. 16, §2º) e 30 h30/ano para solar (art. 20-D, §2º);
- **atualização anual pelo ONS**, por média móvel de 5 anos civis da indisponibilidade das Funções de Transmissão de 230 a 500 kV (art. 16, §3º, redação da REN 1.109/2024).

Ano	Eólica	Solar
2023	61 h	30 h30
2024	70 h	35 h
2025	83 h	41 h30
2026	não publicado	não publicado

O valor solar é, **por regulamento, sempre a metade** do eólico. O "70 h" do paper de 2024 é exatamente a franquía eólica aplicada em 2024. E o intervalo "78 a 82 h / 30,5 a 41 h" que circulava **não é um par oficial**: mistura o piso legal com o último valor atualizado, com o 82 sendo arredondamento de 83.

Consequência direta para a demo: o simulador usa 82 h como parâmetro. O valor confirmado é 83 h, e para solar seria 41 h30, não 82. A franquia é um dedutível anual acumulado desde 1º de janeiro, por usina ou conjunto, e só se aplica a eventos de razão de indisponibilidade externa.

8. MCP do ONS: licença, teto de 8 KB e concorrência

Licença. Código e contratos ODCS são **Apache-2.0** (LICENSE, `pyproject`, PyPI, CITATION, e os `contracts/ons/*.odcs.yaml` entram no wheel publicado), então reuso comercial sem copyleft, bastando manter LICENSE e NOTICE. Os **dados** são licença separada, CC-BY, com atribuição obrigatória. E o detalhe que evita processo: **TIAGO é marca do ONS e não é licenciado** (Apache-2.0 §6 mais NOTICE), então o produto precisa de nome próprio.

Acesso. Endpoint público e **sem autenticação**, declarado na própria página oficial. Testes reais: `initialize` em 0,977 s, `tools/list` em 1,531 s, `executar_sql` em 2,030 s. Nenhuma credencial necessária.

O teto de 8 KB é o achado mais operacional. O CloudFront bloqueia com HTTP 403 qualquer corpo de requisição a partir de 8.192 bytes. Reproduzi: 8.190 B passa, 8.192 B é bloqueado. Consequência: **o MCP_MAX_SQL_CHARS de 65.536 do projeto é inalcançável pela via hospedada.** Qualquer SQL grande, como uma lista `IN` com muitas usinas ou muitas datas, morre com 403 antes de chegar ao servidor. Alternativa: rodar o pacote localmente em `--stdio`, onde o teto é 64 KB.

Concorrência é o segundo risco. 25 `tools/list` em paralelo levaram de 13,8 a 14,1 s, com **4 falhas HTTP 400 do runtime** ("Member must not be null") e a mediana de latência saltando de 1,5 s para 6,20 s. O erro é do Bedrock AgentCore, não do rate limiter do ONS.

Outros pontos: `limit=5000` é clampado para **1000 linhas**; as rotas auxiliares `/health`, `/` e `/datasets` retornam 405 no host gerenciado, então sondagem de saúde tem que ser `tools/list`; a resposta traz `structuredContent` com `result-schema` (`query_id`, `tier`, `unidade`, `aditividade`) e `tiago-dados-abertos-sources`, o que permite ao painel consumir sem parsear markdown; o catálogo hospedado tem 76 datasets contra 78 contratos no repositório; e as versões divergem entre superfícies (o MCP Registry diz 1.0.0, PyPI e o servidor dizem 1.0.1).

Contribuir com tool de domínio é improvável pelo caminho formal. O `CONTRIBUTING.md` existe para código e contratos (fork, branch curta, Conventional Commits, squash merge, CI verde, teste que falha sem o conserto, sem CLA), mas traz duas regras que batem de frente com o nosso plano: "mudança no servidor precisa valer para todos os datasets, não para o seu caso" e "o que não entra: chamada a modelo de linguagem no servidor". O caminho é abrir issue pelo template de ideia antes de escrever PR.

O que isso muda na prática

#	Correção	Onde dói
1	A solar tem código de razão	Destrava a view do cliente solar, hoje o ponto fraco da demo
2	A solar também é por conjunto (94,1% das linhas FV)	A alocação por usina é estimativa nos dois casos, sem atalho

#	Correção	Onde dói
3	A demo consultava o dataset errado por causa da projeção do catálogo do MCP	Ganho imediato, custo zero
4	O de-para do PLD é norma, não escolha	Item de auditoria resolvido de graça, com citação
5	A franquia é 83 h e 41 h30 , e solar é sempre metade	O parâmetro 82 h da demo está subestimado e errado para solar
6	SCADA não é IEC 61850 para o ONS , e o comando não é setpoint	Reposiciona o que o produto pode prometer sobre integração
7	A sanção por dado ruim é silenciosa	Vira funcionalidade: alerta de adimplência antes que a usina saia do rateio
8	Teto de 8 KB e concorrência no MCP	A arquitetura não pode consultar o MCP a cada requisição: precisa materializar
9	WAF da CCEE bloqueia IP de datacenter	Define onde o painel pode rodar e como coleta o PLD
10	Schema inconsistente nos Parquet mensais da solar	<code>union_by_name=true</code> ou a ingestão quebra
11	A Historical Forecast API existe desde 2022	O backtest sem vazamento, que era o maior obstáculo metodológico, agora tem caminho
12	Tipo III é a categoria formal , "não supervisionada" não existe na norma	Corrige vocabulário do material interno

Resultados da pesquisa externa — rodada 2 (16/09/2026)

Seis investigações novas, respondendo às perguntas de operação, carga, ambiente de contratação, atribuição de sobrecarga, bateria e compliance. E, desta vez, uma contradição séria com a rodada 1 que só a medição resolveu.

Os seis relatórios

#	Relatório	Cobre
9	pesquisa/09-seguranca-operacional-ligar-desligar-geracao.md	Segurança ao ligar e desligar geração, mecanismo do zeramento e execução do comando
10	pesquisa/10-carga-previsao-carga-risco-ene.md	Carga de consumo e previsão de carga como antecedente do corte por razão energética
11	pesquisa/11-acr-acl-curtailment-gerador.md	ACR contra ACL e quem paga a conta do corte
12	pesquisa/12-previsao-sobrecarga-atribuicao-curtailment.md	Sobrecarga, atribuição e ranking de contribuição

#	Relatório	Cobre
13	pesquisa/13-bess-operacional-e-china.md	BESS operacional no Brasil e a solução chinesa, em nível de mapa
14	pesquisa/14-compliance-auditoria-ons.md	O que o agente precisa provar ao ONS e aos reguladores, e o limite do produto

Verificações que eu reproduzi (rodada 2)

Todos contra o dataset eólico ao vivo, `s3://ons-aws-prod-opendata/dataset/restricao_coff_eolica_tm/*.parquet` , 13.037.808 linhas, de 01/10/2021 a 15/09/2026.

Verificação	Resultado
Qual coluna é a energia restringida?	<code>val_geracaonaorealizadaapurada</code> , idêntica a <code>max(val_geracaoreferencia - val_geracao, 0)</code> em 100,0% das linhas, e à versão com referência final em apenas 23,4%
Corte fantasma sem filtro de restrição	21.931,0 GWh , exatamente o +38% medido pelo subagente, contra 57.321,3 GWh apurados
<code>val_geracaoreferenciafinal</code> nula	98,1% do dataset, e apenas 9% das linhas restringidas a têm. O contraste é 7.548,1 GWh apurados contra 5.910,1 GWh pela referência final no mesmo conjunto de linhas , ou seja 21,7% menor
Tipo das métricas	DOUBLE em 13.037.808 de 13.037.808 linhas , contra o contrato, que ainda descreve VARCHAR "por bug de exportação Parquet"
Fatia por razão é válida?	Sim: só 1,8% dos intervalos restringidos têm mais de uma razão, e 90,5% são patamares de 30 minutos cheios

Reconciliação dos números que divergiam

Grandeza	Rodada 1	Rodada 2	Ver
Fórmula da energia	<code>max(G_Ref_Final - geração, 0) × 0,5</code>	<code>val_geracaonaorealizadaapurada</code>	A co referê nula ond
Total eólico	26.532 GWh (proxy, 1S/2026)	57.321 GWh (10/2021 a 09/2026)	Esc pro: con
Nulos de <code>val_geracaoreferenciafinal</code>	66,7%	98,1%	O s estê con
Fatia de ENE	75,1% (proxy)	58,9% (apurada, 1S/2026)	O p dis gei

Grandeza	Rodada 1	Rodada 2	Ver
			val dão núm 58,9
Razão na solar	Existe (rodada 1)	"Não existe" (relatório 10)	Exi: 168 REI rela proj MC
CMO negativo	Risco a considerar	Nunca negativo em 2026, mínimo exato de 0,00 R\$/MWh em 12.240 patamares	Hoji ope

Três dos seis relatórios desta rodada usaram o prefixo 09 no nome do arquivo. Renomeei para 11 , 12 e 13 , e a numeração agora é sequencial de 01 a 14.

9. Segurança operacional ao ligar e desligar geração

O zeramento não é discricionário, é aritmética de rateio. A NT-ONS DOP 0022/2025 (§5.1.2-IV e §6.1) define a ordem de mérito da mitigação: esgotados hidro-sem-vertimento, térmica fora do mérito e hidro-com-vertimento, reduz-se a geração eólica e fotovoltaica **proporcional às disponibilidades, em todas as usinas do SIN**, por rateio em tempo real aplicado a todos os conjuntos. Com déficit grande, o rateio empurra cada usina a aproximadamente zero ao mesmo tempo, e é isso que "toda a frota a zero" significa. A restrição vinculante é o **piso hidráulico** `Req_UHE_Mín_SIN` , que o ONS descreve como "essencial para garantir a segurança da operação e manter o controle da frequência".

O apagão de 15/08/2023 está documentado no RAP-ONS 00012/2023 (572 páginas): atuação acidental da proteção de fechamento sob falta (SOTF) na LT 500 kV Quixadá–Fortaleza II, com "atuação incorreta do esquema de religamento automático" (conclusão 7.1), colapso de tensão e 23.368 MW de carga interrompida. O ONS registra que a resposta de potência reativa das eólicas e fotovoltaicas em campo ficou "muito aquém" dos modelos, o que forçou recalibração e gerou a **REN ANEEL 1.112/2025**. O ONS descartou inércia e curto-circuito como causas.

O achado comercial mais útil da rodada: **desviar do comando custa caro nos dois sentidos**. O item 4.13 da RO-AO.BR.13 fixa tolerância de **5% ou 5 MW, o que for menor**, entre geração verificada e geração limitada. Se a usina reduz **além** do comandado, o item 5.2.2.10 derruba a referência:

e ela recebe menos. Se reduz **de menos**, a energia restringida apurada cai e ela também recebe menos. Nos dois casos há perda financeira, e o item 4.13 dá ao produto um número normativo para alertar em tempo real.

O relógio é a confirmação de recebimento no SINapse, pelo Agente Operador (RO-AO.BR.13 §5.1.4 e §5.1.5, e NT 7.1), não a queda da geração. O descumprimento é enquadrável no Módulo 19, Submódulo 19.1: não-conformidade definida como "ação ou omissão dos Agentes de Operação", com Relatório de Não-Conformidade, defesa em 15 dias e multa.

Não existe prazo em minutos público para executar a redução após a mensagem. Não foi encontrado na NT, na RO-AO.BR.13 nem nos Submódulos 2.10 e 2.11, e provavelmente está em Instrução de Operação segmentada por agente.

10. Carga de consumo: o critério de corte é publicado e reproduzível

O achado que mais serve ao produto. O critério de corte por razão energética **está publicado e é calculável só com dado aberto** (RT DGL-ONS 0189/2025 §5.1 e PAR/PEL 2025, cap. 6.1.3.1):

e há sobreoferta quando esse residual cai abaixo de

com o piso agora variável mês a mês. O subagente verificou que a equação **fecha no dataset balanço-energia-subsistema com erro abaixo de 1%**, e mediu margem de apenas **cerca de 3,5 GW no meio-dia** em agosto e setembro de 2026 (residual mínimo médio de 28.624 MWmed contra piso de 25.267 MWmed).

Detalhe que engana: a coluna `val_gersolar` do balanço empacota **MMGD mais UFV centralizada** (39.825 MWmed às 11h em setembro de 2026, sendo cerca de 29 GW de MMGD e 9,5 GW de UFV do DESSEM). Somar isso como "solar centralizada" infla a frota.

Existe previsão oficial de carga aberta em três camadas, e a primeira contém a própria equação do gatilho um dia antes:

Camada	Fonte	Granularidade	Horizonte
Dia à frente	<code>balanco_dessem_detalhe</code> , perspectiva programado, com <code>val_demanda</code> , <code>val_ger_mmgd</code> , <code>val_ger_eolica</code> , <code>val_ger_fotovoltaiica</code>	30 min por subsistema	D+1, defasagem de cerca de 2 dias
Semanal	PMO, Tabela 5 (carga global do SIN) e Tabela 4 (limites de intercâmbio por patamar)	semanal por subsistema	semanas
Quadrimestral	PLAN, EPE mais ONS mais CCEE	mensal por subsistema	5 anos

E o "escoamento limitado" que faltava ao nosso raciocínio aparece em número no PMO, Tabela 4: exportação do Nordeste de **16.200 MWmed** no patamar pesado, RNE de 11.000, FNNE entre 6.304 e 7.800.

A `curva-carga` **não tem componente programada**, só verificado de D-1. Quem quiser o futuro usa o DESSEM ou o PMO.

11. ACR contra ACL: a assimetria é texto de norma

A diferença está na norma, não na doutrina. O art. 20-H da REN 1.030/2022, incluído pela REN 1.073/2023, determina que o constrained-off nas parcelas de garantia física de UFV "destinadas ou disponíveis para contratação no ACL" **não será reconhecido** antes de 01/04/2024. E os arts. 16 e 20-D definem quem recebe o ESS: distribuidoras compradoras com CCEAR por Disponibilidade, a CONER, e apenas a **parcela da garantia física não contratada** vai ao agente gerador. Os arts. 17 e

20-E mandam a CCEE compensar as "obrigações internas aos CCEAR por Disponibilidade e CER", e **não existe obrigação interna a compensar no ACL.**

Quem paga é o consumo, não o gerador. O Módulo 6 das Regras de Comercialização da CCEE diz que o ESS "é pago por todos os Agentes com medição de consumo registrada na CCEE, na proporção do consumo sujeito ao pagamento desse encargo, contratado ou não". A socialização cai no consumidor cativo e no livre, e é exatamente por isso que a ANEEL recusa socializar o corte de usinas do ACL, por subsídio cruzado. A posição histórica da ANEEL na Consulta Pública 008/2018 é que o risco no ACL é bilateral, atribuindo "basicamente o risco da restrição operativa ao agente gerador". Em 24/08/2026 o MME abriu consulta (Portarias 930 e 931/2026) para rediscutir a alocação dos ESS, então o desenho está em revisão.

E a valoração é feita no pior horário possível. O ressarcimento é valorado pelo **PLD horário do submercado** (§5º dos arts. 16 e 20-D), e o corte renovável coincide com o pico de geração, quando o PLD está no piso. Em 16/09/2026 o PLD horário estava em **R\$ 57,31/MWh** nos quatro submercados contra PPAs novos de R\$ 130 a 260/MWh. **A perda residual é de ordem de R\$ 100 a 200/MWh mesmo quando o ressarcimento é concedido.** Na composição dos eventos, razão energética é cerca de 46% e confiabilidade cerca de 41%, e a regra ordinária só paga indisponibilidade externa, cerca de 13%: é o que sustenta os dois terços sem direito e mostra que a Lei 15.269/2025 ataca justamente a fatia de confiabilidade.

12. Atribuição: o ONS já usa PTDF, e a regra está publicada

Este é o melhor achado da rodada, e dispensa engenharia reversa. A NT-ONS DOP 0022/2025 §6.2.1 diz que o GERDIN agrupa conjuntos por "**sensibilidade equivalente**", que é o PTDF arredondado calculado pelo SACI a partir do estimador de estado, ordena decrescente, **esgota a geração nessa ordem**, e apenas o último grupo empatado recebe rateio pro-rata. Para razão energética (§5.1.2 e §6.1) o rateio é pro-rata por ponto de partida sobre **todas** as usinas eólicas e fotovoltaicas do SIN, sem componente geográfica.

Dentro do conjunto, a CCEE distribui pro-rata pela **geração de referência** de cada usina, mediana dos últimos 30 dias no mesmo horário, e **não pela capacidade instalada**. O RT DGL-ONS 0189/2025 reconhece a injustiça e recomenda, na recomendação 8.e, "ajustar a regulamentação para um rateio comercial mais equitativo", na terceira fase da Consulta Pública ANEEL 45/2019. **Nada disso está nos dados abertos: só em PDF.**

A concentração, medida:

Recorte	Concentração
Conjuntos eólicos	36 de 200 (18%) respondem por 50% do volume; 20 conjuntos por 50% do REL
Pontos de conexão	11 de 72 respondem por 50%, e Açu III 500 kV sozinho responde por 5.216 GWh, 9,1% de todo o curtailment eólico do SIN
Usinas	282 de 1.059 eólicas e 165 de 561 fotovoltaicas respondem por 50%

E confirma-se com número que concentração não é gargalo: a razão REL sobre total é **ortogonal ao tamanho**. Gentio Ouro II tem 29% de REL, enquanto Açu III tem 3,6% de REL com o dobro do volume

total.

O melhor proxy é o campo textual `dsc_restricao`, que nomeia a linha ou o transformador exato e a Instrução de Operação, por exemplo "LIMITACAO DA TRANSMISSAO NA LT 500 KV ACU III / JAGUARUANA II - C1(V7) - IO-ON.NE.5NE", 2.991 GWh. Mas ele **falta em 56,7% dos GWh de REL mais CNF**.

Reconstruir o limite de escoamento é possível pela metade. A conversão de ampère para MVA valida por ordem de grandeza (500 kV com 2.788 A dá 2.414 MVA), mas só 1.618 de 2.337 linhas (69,2%) têm capacidade preenchida, e a parede é conceitual: **a restrição do ONS não é limite por linha, é inequação sobre soma ponderada de fluxos**, do tipo

☞☞

Essas inequações vivem no Submódulo 5.12 do MPO e nas MOPs, como texto, e as Instruções de Operação não são abertas. Além disso, `subestacao` começa em 69 kV e `linha-transmissao` em 230 kV, deixando pontos de conexão de 69 e 138 kV, que respondem por milhares de GWh, sem dado de linha algum.

13. Bateria: o achado que reposiciona a tese

No leilão de armazenamento brasileiro, quem decide carga e descarga é o ONS, não o dono. A Portaria Normativa MME 136/2026 exige CVU zero, **despacho centralizado obrigatório**, grid-forming e teto de 366 ciclos por ano, com remuneração por receita fixa de 15 anos e suprimento a partir de 01/08/2028. A energia é liquidada ao PLD com resultado destinado à CONCAP, ou seja, **o dono não captura o spread de arbitragem**. Mitigar curtailment deixa de ser receita merchant e vira **serviço de sistema pago por disponibilidade**.

Consequência direta para o produto: o valor não está em "quanto a bateria economiza", e sim em **onde e quando o corte ocorre**, que é o que decide o posicionamento no Anexo II do leilão.

A China valida o diagnóstico e dá a métrica que faltava. O mandato de co-localização obrigatória (配储, *pei chu*) derrubou o curtailment eólico de mais de 17% em 2016 para menos de 5% entre 2022 e 2024, e foi **extinto em fevereiro de 2025** pelo Documento 136 do NDRC e da NEA, que proíbe usar armazenamento como pré-requisito de aprovação ou conexão. O achado do Ember, de 16/07/2026: **BESS co-localizado roda 199 ciclos por ano contra 299 dos sistemas autônomos**, uma lacuna de cerca de 100 ciclos que é a medida direta da ociosidade estrutural. É o mesmo diagnóstico do estudo da ICCEP, agora em escala de país. O RMI (2025) confirma que os spreads intradiários do spot chinês ainda são pequenos demais para viabilizar armazenamento, e a estratégia dominante é um ciclo por dia no pico da tarde.

Números: 150 GW instalados no primeiro trimestre de 2026 na China, 9,5 TWh que poderiam ser deslocados só igualando a utilização, e 23 TWh se a frota rodasse a 350 ciclos por ano. No Brasil existe base ancilar (REN 1.030/2022 alterada pela REN 1.062/2023, reativos remunerados a R\$ 9,02 por Mvar-hora, sandbox da ANEEL), mas **nenhum produto de mitigação de curtailment**.

14. Compliance: os dois prazos e o limite do produto

O "protocolo de 90 dias" não é protocolo de dados. A página oficial do Protocolo ONS diz que ele recebe "documentos institucionais, tais como ofícios, cartas e convites", com fluxo de preenchimento

de campos, inclusão de documento e complementares, termo de aceite e número de protocolo por e-mail. A revisão de evento de constrained-off é uma **petição com anexos dentro do SINtegre** (SM 6.5-RS Rev. 2025.06, Quadro 1, atividade 2, aprovado pelo Despacho ANEEL 1.700/2025).

E existe uma segunda etapa recursiva, que a rodada 1 não tinha: a "solicitação de pedido de impugnação da apuração técnica de eventos" (Quadro 1, atividade 3), cabível após a decisão do ONS, com prazo remetido ao Submódulo 1.3 e âncora na REN 1.017/2022, alterada pela REN 1.107/2024.

O ciclo de defesa do gerador tem dois prazos, não um.

A ANEEL fiscaliza o gerador pela REN 846/2019, não pela REN 1.011/2022, que é obrigação do ONS e trata de auditoria de medição de distribuição:

Dispositivo	Obrigação	Sanção
Art. 9º, VII	Registrar e analisar as ocorrências nos sistemas de geração	Grupo I, até 0,125%
Art. 9º, VI e art. 10, XX	Não deixar de enviar ou disponibilizar informações e documentos	Grupo II, até 0,25%
Art. 10, XIX	Operar com medidores e equipamentos de medição	
Art. 3º, parágrafo único	Autoriza a ANEEL a acessar remotamente dados do agente	
Art. 45-P	Defesa em 20 dias do auto de infração	

O requisito de evidência do ressarcimento é literalmente uma exigência de trilha de dados. A Portaria Normativa MME 140/2026, art. 5º, caput e §§1º a 3º, exige apresentar ao ONS "registros atualizados de medição, geração verificada e disponibilidade", com valor "fidedigno" do instante do evento "devidamente registrado no sistema de medição da usina". O art. 4º §1º II exige registros solarimétricos da janela de 01/09/2023 a 31/03/2024 em 20 dias, e os arts. 4º §2º e 5º §6º dão 10 dias para contestar cada divulgação. O paralelo na CCEE é o SM 2.1, item 3.18: valor, justificativa técnica e metodologia, até MS mais 7 dias úteis.

Retenção tem prazo normativo: o SM 12.4 do ONS (itens 4.1(d), 4.2(d), 4.4(e) e Quadro 1) exige **retenção mínima de 5 anos** dos dados de energia e de qualidade. E a evidência primária do comando é o export da mensagem SINapse com status de entrega, leitura e confirmação (NT-ONS DOP 0022/2025, item 7.1).

A linha que o produto não pode cruzar. O relatório serve como **anexo técnico**: memória de cálculo, dados, premissas, critério reproduzível, calendário de prazos e export versionado com autor e versão de dados. E **não pode protocolar, não pode opinar juridicamente, não pode afirmar conformidade regulatória e não pode atestar integridade que não controla**, sob risco de o documento virar prova contra o cliente que o assinar, lido sob o art. 9º, VI e o art. 10, XX da REN 846/2019.

O que a rodada 2 muda

#	Correção	Onde dói
1	A energia restringida é lida, não calculada: val_geracaonaorealizadaapurada	Sem isso, o produto superestima o corte em 38%
2	A G_Ref_Final é 98,1% nula e o contrato está desatualizado	O caminho alternativo que a rodada 1 propunha não existe na prática
3	A fatia de ENE é 58,9%, não 75,1%	Número que vai para o slide
4	O critério do corte energético é publicado e cabe numa equação de 5 termos	Vira funcionalidade de previsão, não só de constatação
5	Existe previsão de carga aberta com a equação do gatilho em D+1	A camada de decisão de 24 a 48 h deixa de depender só de clima
6	O ONS já usa PTDF e a regra de quem é cortado é pública	Dispensa engenharia reversa e dá tese de produto sobre equidade
7	Açu III 500 kV sozinho é 9,1% do curtailment eólico do SIN	Ranking de contribuição com uma linha de SQL
8	No leilão, quem opera a bateria é o ONS	Reposiciona o simulador de economia para posicionamento
9	A China mede a ociosidade: 199 contra 299 ciclos por ano	Métrica de escala para comparar com o Brasil
10	O ciclo de defesa tem dois prazos, não um	O relógio do produto estava incompleto
11	A fiscalização do gerador é a REN 846/2019	Define o risco real do cliente e o limite do anexo técnico
12	O CMO não ficou negativo em 2026	A regra de produto calibrada em PLD negativo não tem caso

Resultados da pesquisa externa — rodada 3 (aprofundada, 16 e 17/09/2026)

Quatro investigações de profundidade: a solução chinesa, o desenho do anexo técnico, o cálculo da redução ótima e o teste da hipótese de balanço energético. Esta rodada **corrige uma afirmação da rodada 2** e **refina uma conclusão que eu mesmo tinha tirado**.

Os quatro relatórios

#	Relatório	Cobre
15	pesquisa/15-china-regulacao-bess-curtailment.md	Arco regulatório chinês, por que o mandato de armazenamento foi extinto, BESS em detalhe, províncias, e o que é portátil
16	pesquisa/16-anexo-tecnico-compliance-cliente.md	O anexo técnico seção por seção, o compliance que decide receita, e as quatro vedações com fundamento

#	Relatório	Cobre
17	pesquisa/17-reducao-otima-producao.md	As duas formulações da redução ótima, e a política ótima com bateria
18	pesquisa/18-formula-curtailment-validacao.md	Como o curtailment se calcula, e o teto medido da hipótese de balanço puro

A reconciliação da hipótese, e uma correção minha

O relatório 18 mede a hipótese e o resultado depende de duas escolhas metodológicas: a **granularidade** e a **série** usada para o residual. Ele usa base **diária** (258 dias de 2026) e reconstrói a série **potencial**, somando o curtailment de volta à geração verificada. Eu, na rodada 2, medi em base **mensal** com a série **verificada**, e por isso afirmei que não reproduzia os números dele. A explicação é essa, e as duas medições estão certas para perguntas diferentes:

Medição	Granularidade	Série	corr(ENE, margem)	corr(ENE, carga)	R² do ENE
Relatório 18	diária	potencial (curtailment somado de volta)	+0,741	-0,621	0,51 a 0,55
Minha, rodada 2	mensal	verificada (do balanço)	+0,578	+0,265	0,33

A escolha que decide é a série potencial. Se você usa a geração verificada como insumo do residual, o próprio corte contamina o regressor, porque a geração cai justamente porque houve corte. É a mesma classe de erro do AUC 0,9804 da rodada 1, e agora aparece do lado da previsão: **o insumo do modelo não pode ser medido depois do evento que ele quer prever.** A correção é somar o curtailment de volta para reconstruir o que a usina teria gerado.

E a minha medição mensal, que continua válida, mostra a armadilha que a versão "estimativas por ano" da hipótese cria:

2026-02	carga 85.684 MW	déficit -33.080 MW	ENE 372,8 GWh
2026-07	carga 76.145 MW	déficit -17.389 MW	ENE 2.196,7 GWh
2026-08	carga 80.189 MW	déficit -18.054 MW	ENE 2.294,3 GWh

Na média mensal o déficit é negativo nos doze meses, inclusive nos dois maiores meses de corte da série. Um modelo com insumo mensal ou anual responde "nunca haverá curtailment" o ano inteiro. **O gatilho é sub-horário**, e o insumo tem que nascer em 30 minutos ou em hora.

Verificações da rodada 3 que eu reproduzi

Verificação	Resultado
Fatia de ENE, jan–set/2026	60,5% (10.715,1 GWh de 17.719,4), com CNF 26,3% e REL 13,3%. O 68,6% do relatório 18 e o 67% do 17 não se reproduzem ; o 68,6% vem do recorte renovável e o 58,9% do recorte eólico do 1S

Verificação	Resultado
Concentração por subsistema, 1S/2026	Nordeste 98,0% (8.909,2 GWh de 9.094,7). Reproduz exatamente
Concentração por estado, 1S/2026	BA 43,7% mais RN 34,3% = 78,0% ; o relatório diz 76,4%, que sai do recorte eólico com outro denominador. Ambos corretos para o seu recorte
Caminho do balanço	balanco_energia_subsistema_ho (horário, id_subsistema incluindo SIN , métricas em VARCHAR exigindo TRY_CAST)

15. A solução chinesa, e o que ela realmente ensina

O mandato de armazenamento não foi extinto por ideologia, foi extinto por medição. O 配储 (*pei chu*) derrubou o curtailment eólico de mais de 17% em 2016 para menos de 5% entre 2022 e 2024, e foi cancelado em fevereiro de 2025 pelo **Documento 136 (发改价格〔2025〕136号)** porque a utilização dos sistemas era de **17% em 2023, 6,1% da produção máxima potencial em 2022 e 3,74 horas por dia em junho de 2024.**

E o curtailment voltou. Em 2026, a estatística oficial traz **8,6% solar e 9,1% eólico**, contra **26,1% estimados pela GEM/CREA**, com 360 TWh no primeiro semestre e alta de 49% ano a ano. A **NEA parou de publicar curtailment provincial em março de 2026.**

O que substituiu o mandato é pagamento por disponibilidade. O 发改价格〔2026〕114号, de 30/01/2026, criou preço de capacidade nacional para armazenamento independente, ancorado no preço de capacidade do carvão, **CNY 330 por kW por ano**, com fator de conversão igual à duração de descarga dividida pelo pico líquido mais longo do ano, limitado a 1, e custo rateado aos usuários industriais e comerciais. Onze províncias têm regra própria, de Gansu a CNY 330 até Hebei a CNY 100 por kW por ano.

A evidência que sustenta o pitch é o paper do LBNL e UC Berkeley (Liu et al., SSRN 7261328, agosto de 2026): capex anualizado de BESS em **US\$ 68,06 por kW-ano**, receita de energia sozinha cobre em **4 de 9 casos**, somando capacidade (**US\$ 8,96 por kW-ano**) fecha **7 de 9**, e tarifa de regulação de duas partes fecha **9 de 9**. **O mercado de energia é o determinante, e o pagamento de capacidade é complemento limitado.** É exatamente o que o LRCAP brasileiro não resolve, porque manda o spread para a CONCAP.

Horas equivalentes de armazenamento na China: 611 em 2023, 911 em 2024, **1.195 em 2025**. Escala: **136 GW e 351 GWh no fim de 2025, 155,2 GW e 400,8 GWh no primeiro trimestre de 2026**, com **51,2% independente.**

E o achado que eu levaria para a banca: a opacidade é o mercado. O ONS publica o critério e o método de rateio, e **não publica a atribuição por agente.** A China **parou de publicar o dado provincial exatamente quando ele subiu**, e a distância entre 8,6% oficial e 26,1% independente é o tamanho do problema. Atribuição auditável por barramento é a funcionalidade-âncora do CurtailLess.

16. O anexo técnico: um relatório de reprodução de critério

O anexo é um **relatório técnico de reprodução de critério**, no sentido da **ABNT NBR 10719:2011**, e não um laudo de conformidade nem um parecer jurídico. Ele faz três coisas: reproduz o critério

normativo com os insumos do **SM 6.5, item 1.4.4.1**, organiza a evidência que o cliente apresentará por outro canal, e **carrega o relógio de prazos**. É no relógio, e não no cálculo, que o produto muda o resultado financeiro.

A disciplina de relato vem da **NBR ISO/IEC 17025 §7.8**: identificação unívoca de cada item, coluna de método, ressalva explícita para dado de terceiro, e emenda somente por documento novo. E o limite de asseguuração vem da **ISAE 3000, A29(ii)**: quem mede e avalia **não pode atestar** o próprio objeto, por ameaça de autorrevisão. É daí que sai, tecnicamente, a vedação de "não atestar integridade que não controla".

As quatro vedações, com o fundamento de cada uma:

Vedação	Fundamento
Não protocolar	Não existe API pública de SAGER, Protocolo ou SCDE. Afirmar envio é falsidade ideológica, CP art. 299
Não opinar juridicamente	Lei 8.906/1994 , arts. 1º II e 4º, e DL 3.688/1941 art. 47 . Atos de não inscrito na OAB são nulos
Não afirmar conformidade regulatória	A adimplência só existe após deferimento do ONS (RO-AO.BR.13, item 5.2.2.6); e Lei 12.846/2013 art. 5º V
Não atestar integridade que não controla	ISAE 3000 e NBR ISO/IEC 17025 §7.8.2.2

O acoplamento é por referência cruzada: a petição, ato do advogado, invoca "Anexo Técnico nº X, seção Y"; o anexo, assinado por engenheiro **com ART** (Lei 6.496/1977 e Resolução CONFEA 1.137/2023), declara que não é petição e que não gera efeito de recontabilização. **Se impugnado, atinge o meio de prova, não o ato de postular.**

Correção que o relatório faz na minha própria instrução: eu escrevi Lei 8.906/**1990** no pedido de pesquisa. O Estatuto da Advocacia é de **1994**.

17. Redução ótima: as duas formulações, e por que só uma tem espaço

Formulação A, para o sistema. O resultado mais elegante da rodada: **a inequação de rede do ONS é ela mesma um vetor de sensibilidade**. Se a restrição é e em corrente contínua, ela vira

e a "sensibilidade equivalente" do GERDIN é exatamente . **Para razão elétrica o ONS já é praticamente ótimo**: ordenar por sensibilidade e esgotar é a solução gulosa exata do problema linear com uma inequação ativa. O ganho está na **equidade**, não na eficiência.

Para razão energética, "minimizar energia cortada" é **degenerado**: o total a cortar é fixo pelo piso, então

e qualquer rateio entrega a mesma energia. O objetivo útil seria valorar por PLD, e o ganho é pequeno porque o spread entre submercados é baixo.

Formulação B, para a usina, e é aqui que existe decisão real. Com , a energia não realizada apurada é

Ou seja, **fora da banda o crédito é exatamente o corte nominal, independente de quanto a usina gerou:** a tolerância é a única região em que o crédito acompanha a geração. A faixa ótima é , com alvo **acima** do centro, e **nunca abaixo**. O ponto de virada é MW, acima do qual manda o teto absoluto de 5 MW, ou seja cerca de 2,5%, e não os 5% nominais.

Extensão com bateria, onde a pergunta muda de natureza. A decisão deixa de ser "quanto reduzir" e vira **onde colocar o MWh:** armazenar se, e somente se,

Com round-trip de 0,85 e evento compensável, exige-se **18% de spread só para empatar**. Se o evento não é compensável, que é o caso de ENE, qualquer PLD positivo à tarde paga o desgaste.

Uma pergunta que precisa ser feita ao ONS no presencial, porque ela inverte o sinal da formulação: **com bateria, a Geração Verificada é medida na saída das turbinas ou na injeção no ponto de conexão?**

O que a rodada 3 muda

#	Correção	Onde dói
1	Corrigi minha própria conclusão da rodada 2: as correlações do relatório 18 são válidas em base diária com série potencial; as minhas valem em base mensal com série verificada	As duas entram no doc, com o escopo de cada uma
2	A série do residual tem que somar o curtailment de volta	Usar a geração verificada contamina o regressor. É a armadilha do AUC 0,98 do lado da previsão
3	Na média mensal o gatilho nunca dispara	Mata a versão anual da hipótese de balanço; o insumo tem que ser sub-horário
4	A fatia de ENE em jan–set/2026 é 60,5%, não 68,6% nem 67%	Fecha a terceira divergência de ENE entre relatórios
5	O mandato chinês foi extinto por medição, com 17% de utilização	A tese de BESS do produto não pode ser "recuperar a energia cortada"
6	O LBNL mostra que energia sozinha cobre 4 de 9 casos; com capacidade, 7 de 9; com tarifa de regulação, 9 de 9	O relatório do cliente precisa valorar a pilha inteira, não só o PLD
7	A opacidade chinesa é o argumento de mercado	Atribuição auditável por barramento é a funcionalidade-âncora
8	O anexo é relatório de reprodução de critério (NBR 10719), com autorrevisão vedada pela ISAE 3000	Dá a moldura técnica que faltava à proposta
9	A reserva legal é a Lei 8.906/1994, não 1990	Corrige erro meu

#	Correção	Onde dói
10	Fora da banda de tolerância, o crédito é o corte nominal	Muda o alvo operacional da usina, e a faixa ótima é acima do centro
11	Com bateria, exige-se 18% de spread para empatar	Enquadra quando a bateria ajuda e quando não ajuda
12	A pergunta de gate de medição com bateria tem que ir ao ONS	Inverte o sinal da formulação da usina

Corpus normativo local e a REN 1.030 confirmada (17/09/2026)

Um dos subagentes da rodada 4 falhou por truncamento de resposta, e no processo deixou em /tmp um cache de documentos primários baixados. Preservei o cache em **referencias/normas/**, 22 arquivos e 2,9 MB:

Arquivo	Documento
ren1030.md	REN ANEEL 1.030/2022 , texto integral do DOU
ro04.txt	RO-AO.BR.04 Rev. 47, vigência 25/06/2026 , no Módulo 5, Submódulo 5.13, apuração das mudanças de estados operativos
ro13.txt	RO-AO.BR.13 Rev.09, a rotina de apuração do constrained-off
mod191.txt	Módulo 19, Submódulo 19.1, não conformidades
sm65pr.txt , sm65rs.txt	Submódulo 6.5, apuração e revisão de eventos
sm42pr.txt , sm42rs.txt	Submódulo 4.2
sm13pr.txt , sm13rs.txt	Submódulo 1.3
sm52op.txt	Submódulo 5.2, operação

A legenda do RO-AO.BR.04, e um erro meu que ela corrige

Eu havia escrito neste documento uma lista de códigos de origem, GIP, GIF, GEX, GIM, GRE, GCI, GCB, GCC, GIS e GUM, que veio do subagente que **falhou** na rodada 4. O redespacho corrigiu, e eu conferi no texto primário que está no disco: **GIP, GIF e GEX não existem** no RO-AO.BR.04 Rev. 47, e "GCC = programado" era artefato de coluna embaralhada na extração do PDF, em que o rótulo da coluna esquerda cai no meio da frase da direita.

A legenda real é o **Anexo 2, Códigos para Classificação de Eventos**, e ela separa três eixos, o que importa muito para o produto:

ORIGEM, que é o motivo:

Código	Significado	Efeito nas taxas
GUM	Responsabilidade do empreendimento de geração	Considerada em TEIFa e TEIP
GAC	Ativos de conexão	
GCB	Falta de combustível	Considerada nas taxas e na penalidade
GCC	Falta de combustível	Considerada nas taxas, desconsiderada na penalidade
GCI	Falta de combustível	Desconsiderada nas taxas e na penalidade
GIS	Responsabilidade do empreendimento de geração	Desconsiderada em TEIFa e TEIP
GIC	Início de operação comercial	
GIM	Melhorias com ganho operativo para o SIN	
GMT	Limpeza do mexilhão dourado	
GHN, GRE, GRH	Hidráulica: navegação, energética, perda de carga	
GRB	Elétrica: Rede Básica e outros sistemas de transmissão	

ESTADO OPERATIVO, que é o que a usina está fazendo: LCS, LCC, LIG, DEM (desligado em emergência), DUR (desligado em urgência), DAU (desligado automático), DCO (desligado por conveniência operativa), **DPR (desligado programado, manutenção e intervenções para testes)**, DCA (desligado por necessidade do agente), DES (desativação), EOC (entrada em operação comercial).

CONDIÇÃO OPERATIVA: NOR (operação normal), RPR (restrição programada), RFO (restrição forçada), NOT (início da comprovação de disponibilidade), TST (aguardando comprovação).

O ponto que a confusão esconde e que vale para o produto: **"programado" é estado operativo (DPR), não origem**. E o **GUM é o código que pega a indisponibilidade declarada por conveniência do agente**, com dois itens explícitos: "desligamentos para testes ou treinamento de interesse do agente durante o período de operação comercial" e "não realização da comprovação de disponibilidade por conveniência do agente". Ou seja, a rota de se declarar indisponível de propósito **não é neutra**: ela entra na taxa como responsabilidade do empreendimento.

O que a REN 1.030 resolve, agora lido na fonte

Esta era a **maior dívida de verificação do projeto**: nas rodadas 1 a 3, quatro subagentes tentaram ler a REN 1.030 e todos falharam, porque o `cedoc` da ANEEL bloqueia por Cloudflare mesmo com `stealth`. O texto foi obtido pelo **DOU em in.gov.br**, que é a rota que funciona. Confirmado na fonte, REN ANEEL nº 1.030, de 26/07/2022:

Dispositivo	Texto e o que resolve
Art. 16, caput	Os pagamentos de constrained-off de usinas ou conjunto de usinas eolielétricas , por razão de indisponibilidade externa (inciso I do art. 14), são feitos por ESS pela CCEE
Art. 16, §2º	O ESS é devido só quando a soma dos tempos, acumulados desde o início do ano civil , superar 78 h . Confirma o piso, o marco temporal anual e o fato de ser um relógio acumulado, não um limiar por evento
Art. 16, §3º	Autoriza o ONS a atualizar as 78 h pela indisponibilidade média em média móvel de cinco anos civis das Funções de Transmissão de 230 kV a 500 kV . É exatamente o que as rodadas 2 e 3 deduziram
Art. 16, §5º	A valoração do ESS é pelo PLD do submercado no respectivo período de comercialização , o que confirma normativamente a valoração horária
Art. 17	As Regras de Comercialização devem prever a compensação sobre as obrigações internas aos CCEAR por Disponibilidade e CER . É a base normativa da assimetria ACR e ACL: no ACL não há obrigação interna a compensar

O que a REN 1.030 não resolve

Os arts. 20-D e 20-H têm zero ocorrências na Rev.00 de 26/07/2022. Isso é esperado e importante: o piso solar de 30 h30 e a **exclusão do ACL** (art. 20-H) vêm de alterações posteriores, a **REN 1.073/2023** e a **REN 1.109/2024**. Portanto o texto do Título das UFV **continua dependendo de versão consolidada** que eu não tenho, e é a única peça da moldura de ressarcimento ainda apoiada em fonte secundária.

Duas notas laterais que o texto revelou: o Art. 3º mostra que o programa de Resposta da Demanda desta REN tinha **vigência até 27/06/2022**, então a contratação de 344 MW de RD em 15/07/2026 é instrumento posterior e não este; e o Art. 9º §1º traz o mecanismo de remuneração da RD contra o PLD, rateado no ESS.

Situação da rodada 4

Doze lacunas despachadas. A de indisponibilidade proativa **falhou por truncamento** sem escrever o arquivo, e foi **redespachada com escrita incremental obrigatória**, entregando o relatório 28. As duas últimas, 29 e 30, estão entregues. **Os relatórios 19 a 27 ainda não voltaram** e a consolidação completa da rodada 4 espera por eles.

A inversão da tese de BESS, verificada por mim

Este é o achado que muda decisão e que **contradiz o que as rodadas 2 e 3 concluíram**. Eu havia registrado que, no Brasil, "quem decide carga e descarga é o ONS e o dono não captura o spread". Isso vale para **uma rota específica**, o leilão de armazenamento, e não para a outra.

Rota	Quem opera a bateria	Quem fica com o resultado	Base
LRCAP , leilão de armazenamento	ONS , despacho centralizado obrigatório	CONCAP : o dono recebe só a receita fixa	Portaria MME 136/2026

Rota	Quem opera a bateria	Quem fica com o resultado	Base
SAE colocalizado a central geradora	O agente	O agente, energia liquidada ao PLD em seu nome	REN ANEEL 1.161 e 1.162/2026

Confirmado por mim, no texto do DOU da **REN ANEEL nº 1.162, de 2 de junho de 2026**, que "estabelece tratamento regulatório para a implantação de Armazenamento de Energia Elétrica" e altera, entre outras, a REN 1.029/2022:

- **Art. 2º, V** (na redação alterada): "operação comercial: situação operacional em que a energia produzida pela unidade geradora ou a **unidade armazenadora do SAE está disponibilizada ao sistema, podendo atender aos compromissos mercantis do agente** ou para o seu uso exclusivo". É esta frase que sustenta a captura da arbitragem pelo dono.
- **Art. 17:** o ONS deve encaminhar à ANEEL, em **180 dias** da publicação, proposta de alteração nos Procedimentos de Rede. Prazo que vence por volta de **dezembro de 2026**.
- **Art. 18:** a CCEE deve encaminhar, no mesmo prazo de **180 dias**, alteração nas Regras e Procedimentos de Comercialização, com operacionalização admitida por **Mecanismo Auxiliar de Cálculo** enquanto o SCL não for adaptado.

A lacuna que sobra, e é a mais importante para o produto: o tratamento do constrained-off **com bateria não tem regra publicada**. A RO-AO.BR.13 Rev.09 não menciona armazenamento, verificado no corpus local. A pergunta de gate de medição do relatório 17, se a Geração Verificada é medida na saída das turbinas ou na injeção no ponto de conexão, **só será resolvida pela atualização dos Procedimentos de Rede que está no prazo de 180 dias do art. 17**. Se o ONS medir na injeção, a energia que a bateria absorve durante um corte **não conta como geração** e o corte não seria "evitado".

O primeiro caso brasileiro existe, e eu confirmei a parte que o DOU sustenta: os **Despachos nº 3.601 a 3.604, de 15 de setembro de 2026**, autorizam o início da operação comercial da **UFV Sol de Brotas 7** (CEG UFV.RS.BA.047047-3.01), de titularidade da Sol de Brotas 7 S.A., em Uibaí, Bahia, **a partir de 16 de setembro de 2026**, com 102 unidades geradoras de 318,63 kW somando 32.500 kW. A **bateria colocalizada**, de 1.250 kW e 5.016 kWh, com medição e faturamento compartilhados com a usina, está confirmada por fontes setoriais (MegaWhat e Eixos) e pela página de SAE da ANEEL. **A ressalva:** os despachos que li tratam das unidades geradoras da UFV, e não do SAE, então a data de operação da bateria em si não está nesses quatro despachos e depende da imprensa setorial.

O valor de deslocar manutenção, quantificado

O relatório 29 fecha uma intuição que estava declarada sem número desde a rodada 2. A formulação é e o achado é que **o valor do deslocamento é a energia cortada, não a potencial, e só a parcela não ressarcível**. Como cerca de 87% do corte é ENE mais CNF, que não geram ressarcimento, o ganho se aproxima do corte cheio. Se fosse REL, a usina abriria mão do ressarcimento ao se declarar indisponível, e é aí que a conta vira. No exemplo do relatório, uma janela de 3 dias com 25% de corte esperado vale **R\$ 104 mil** ao PLD de R\$ 150/MWh, e continua positivo no piso, com R\$ 38 mil.

E o custo de O&M **quase não decide**: o Brasil tem a eólica mais barata do mundo em O&M, de **US\$ 20 a 29 por kW-ano** pela IRENA 2025, o que dá cerca de R\$ 27 a 40 por MWh. O que decide é receita e risco. O custo escondido é o **GUM**, porque a manutenção própria entra nas taxas TEIFa e TEIP e 72 horas já representam 0,82% do ano, acima da indisponibilidade média declarada de 0,47%.

E o valor da banda de tolerância do item 4.13, que é a única região em que o crédito acompanha a geração, fica entre **R\$ 143 e R\$ 750 por patamar de 30 minutos**, idêntico para 100 MW e para 300 MW porque o teto absoluto de 5 MW domina acima de 100 MW. Isso é argumento para **alerta em tempo real, não para relatório**.

Resultados da pesquisa externa — rodada 4 (as doze lacunas, 17/09/2026)

Doze investigações, uma por lacuna aberta nas rodadas 2 e 3. Duas falharam por truncamento de resposta e foram redespachadas com escrita incremental, e as duas entregaram. Ao final, o material acumulado é **30 relatórios e cerca de 2,9 MB de corpus normativo primário**.

Os doze relatórios

#	Relatório	Lacuna
19	pesquisa/19-lrcap-edital-receita-fixa.md	Edital do LRCAP, receita fixa e Anexo II
20	pesquisa/20-brasil-tarifa-regulacao-armazenamento.md	A terceira perna de receita no Brasil
21	pesquisa/21-china-precos-capacidade-provinciais.md	Preços de capacidade chineses, província a província
22	pesquisa/22-australia-chile-armazenamento-curtailment.md	Austrália e Chile: quem paga e quem publica atribuição
23	pesquisa/23-feature-horaria-validacao.md	Feature de margem em granularidade horária
24	pesquisa/24-piso-hidraulico-mensal-ocr.md	OCR dos 12 pisos hidráulicos mensais
25	pesquisa/25-saci-gerdin-sensibilidades.md	O PTDF do SACI é acessível?
26	pesquisa/26-corrida-de-modelos-curtailment.md	Corrida de modelos com validação temporal
27	pesquisa/27-sinapse-lead-time.md	O prazo real entre comando e execução
28	pesquisa/28-indisponibilidade-proativa-penalidade.md	Indisponibilidade proativa: permitido, proibido ou cinza
29	pesquisa/29-valor-manutencao-deslocada.md	Valor de deslocar a janela de manutenção
30	pesquisa/30-lrcap-hibrido-arbitragem.md	Hibridização: quem opera e quem recebe

19. O edital do LRCAP não foi publicado

Até 16/09/2026 o portal oficial dos Leilões 05 e 06/2026-ANEEL lista **apenas a Portaria 136/2026, o Ofício 40/2026 e a nota técnica de requisitos**. Não há edital, anexos nem CRCAP, e o campo de data do edital está vazio na API do portal. A consulta pública fechou em 14/09 e o edital homologado é esperado para outubro ou novembro, com os leilões mantidos em 2 e 4 de dezembro.

A Receita Fixa não tem valor fixo, ela é a variável do lance, em R\$ por ano, com preço-teto a ser definido pelo MME no edital. A indexação é pelo IPCA com base em maio de 2026, com reajuste anual. Estimativas de mercado apontam **R\$ 1,2 a 1,7 milhão por MW-ano**, pela ABSAE.

O Anexo II é o β de 0,9 aplicado a 129 barramentos (BA 42, CE 39, MG 18, PI 17, PE 6, AL 3, PB 2, RN 2), com a fórmula, o que dá até **11,1% de folga de receita**. Este é o instrumento que o nosso produto teria de saber ler: o posicionamento do projeto na rede entra na pontuação.

Comparação com a China: **CNY 330 por kW-ano equivalem a cerca de R\$ 253 por kW-ano**, o que é aproximadamente **cinco vezes menor** que a faixa esperada do LRCAP. A diferença é de natureza: lá é pagamento suplementar sobre um mercado de energia que existe, aqui é a receita principal de um ativo cujo spread vai para a CONCAP.

20. A terceira perna brasileira não existe como produto

O Brasil tem a base ancilar fechada pela REN 1.030/2022, art. 24, com cinco serviços, e **já executou um sandbox competitivo de reativos** (REA 16.539/2025, certame de dezembro de 2025: 338 Mvar-hora efetivos em Minas Gerais, deságio de 21%, preços de R\$ 23,28 a R\$ 100 por Mvar-hora), que abre explicitamente a porta para baterias. Mas **não existe tarifa de regulação de duas partes nem preço de capacidade para bateria fora do leilão**. O equivalente brasileiro do 发改价格〔2026〕114号 não existe.

Correção de dado que eu havia propagado: o R\$ 9,02 por Mvar-hora não é vigente, é de maio de 2023. A TSA foi reajustada para R\$ 9,48 em 2024, R\$ 9,90 em 2025 e **R\$ 10,41 em 2026**, pelo Despacho ANEEL 3.850/2025. Quem paga é o ESS, rateado aos agentes de consumo.

E uma limpeza de escopo: **a Lei 15.042/2024 é o mercado de carbono**, não trata de armazenamento. Quem trata é a Lei 15.269/2025.

21. O instrumento chinês mais transferível é o fator de duração

O 发改价格〔2026〕114号 define o fator como "duração de descarga dividida pelo pico de carga líquida mais longo do ano, limitado a 1", mas **o denominador varia por província**: 6 h em Gansu, Xinjiang, Shaanxi, Ningxia e Anhui; 8 h em Jilin e Qinghai; 10 h em Hubei; 4 h em Guangdong. A consequência para o desenho é direta: **um BESS de 2 horas recebe 33% do teto onde o pico é 6 h, 25% onde é 8 h e 20% onde é 10 h**. É esse mecanismo, e não o valor absoluto, que vale copiar.

Os valores: o teto real é **CNY 370 por kW-ano** (Liaoning, em minuta) e não 330; o piso é CNY 100 (Hebei). Gansu e Jilin a 330, Zhejiang degressivo de 200 para 170, e duas províncias pagam por energia (Shandong a 0,0705 yuan por kWh rateado por capacidade efetiva, e Inner Mongolia a 0,28 yuan por kWh com padrão fixo de 10 anos).

E a lacuna que a própria análise chinesa reconhece: **não há padrão único para "capacidade efetiva"**. O 114号 define formalmente só a 可靠容量, capacidade confiável, e a 有效容量, capacidade efetiva, é termo operacional provincial. É exatamente o espaço do CurtailLess.

22. Austrália e Chile já publicam a atribuição que o Brasil não publica

Este achado sustenta a tese central do produto. **O AEMO publica, a cada 5 minutos e de graça, qual restrição vinculou, o RHS, o valor marginal e o ativo afetado** (DISPATCHCONSTRAINT no NEMWEB). **O Coordenador chileno publica planilha mensal por usina, hora a hora**, com cerca de duas semanas de atraso. O Brasil publica o resultado agregado e **não o instrumento causal**.

E nenhum dos dois compensa o gerador cortado. O DCCEEW documenta que a cláusula de *deemed generation* do Capacity Investment Scheme foi consultada e **nunca executada**, ou seja, o risco de curtailment fica integralmente no gerador mesmo com contrato de capacidade. O Brasil é o único dos três com arcabouço de ressarcimento, o que dá ao produto um caso de uso de pleito que não existe nesses mercados.

Uma lição de metodologia que vale ouro para não errar número: **na Austrália a definição de curtailment muda o total por um fator de cinco**. O AEMO separa curtailment de rede, imposto por restrição (0,95 TWh no primeiro semestre de 2026), de *economic offloading*, voluntário por preço negativo. O total de 2025 foi 7,2 TWh, somando 1,5 de rede e 5,7 econômico. O número de 2,93 TWh que circula na imprensa usa a definição ampla. **Citar sem qualificar erra por cinco vezes**, e o nosso produto tem o mesmo risco com `val_geracaolimitada` contra `val_geracaonaorealizadaapurada`.

23. A validação horária, e o veredito sobre o ganho

Esta é a medição que fecha a questão da feature, e ela é dura. Tudo abaixo é SQL executado, sobre 6.192 horas, de 01/01 a 15/09/2026, no subsistema SIN.

As correlações horárias confirmam o teste diário em magnitude. `corr(ENE, margem)` de **-0,7506** e `corr(total, margem)` de **-0,8216**, com **R² de 0,563** para o ENE e **0,675** para o corte total. O diário havia dado 0,741 e R² de 0,51 a 0,55. O sinal é negativo por construção, porque margem negativa é sobreoferta, que é o gatilho.

E o achado central: o ganho sobre a persistência é pequeno.

Classificador	AUC
Margem, deficit cru	0,8966
Persistência, ENE da hora anterior	0,8893
Ganho	+0,0073

E no ponto de operação físico, `margem ≤ 0`, a persistência é **melhor**: recall de 0,894 contra **0,451** da margem, com precisão quase igual, 0,894 contra 0,905. Traduzindo: **saber que houve corte na hora anterior é quase tão bom quanto o balanço hidráulico completo**, porque o corte ENE vem em blocos longos de horas seguidas. A margem, no limiar físico, dispara 994 vezes e acerta 90%, mas

metade dos 1.994 eventos reais acontece com margem positiva, ou seja, o balanço não vê o corte.

E o lead time é zero. Dos 211 inícios de bloco de corte, todos tinham margem positiva na hora anterior, e:

Métrica	Valor
Lead time mediano	0 h
Lead time médio	0,22 h
Máximo	4 h
Blocos com 1 h de antecedência	16 de 211, 7,6%

O sinal chega junto com o evento, não antes, e isso é estrutural e não acidental: `margem(h)` usa a carga e a geração **da própria hora h**. Ela não pode ser antecedente por construção. Para ter lead time é preciso alimentá-la com **previsão** de carga e de renovável, D-1 ou intradiária, e não com o realizado.

A dobradiça é artefato, e usar a margem crua. A versão `max(0, Req_Min - Res)` deu AUC de 0,3775, mas isso é **viés de rank com empates**: a dobradiça zera 5.198 das 6.192 horas e elas colapsam num único rank médio. Como ela é monótona não-decrescente no deficit, **preserva exatamente a mesma curva ROC**, e o AUC verdadeiro segue 0,8966. Confirmei a leitura do agente anterior.

O veredito, pela nossa própria disciplina. Um modelo que não bate um baseline burro tem o resultado declarado e o valor migra para a explicação. É o caso aqui: a margem horária **não bate a persistência de forma significativa**. O que ela entrega é **explicação e diagnóstico**, com R^2 de 0,56 do ENE, e ela serve como **alvo intermediário** de um modelo de previsão de carga e renovável. O que ela não é, é um preditor cru de curtailment.

24. Os doze pisos mensais, extraídos por OCR

A Tabela 6.3 do PAR/PEL 2025 é imagem, e foi extraída por `pdfimages` mais `tesseract`, com conferência por duas leituras independentes que concordam valor a valor:

Mês	UHE mínimo	Part. da carga
Jan	24.448 MW	36%
Fev	26.033 MW	35%
Mar	26.969 MW	37%
Abr	25.593 MW	37%
Mai	22.802 MW	34%
Jun	22.675 MW	35%
Jul	20.289 MW	27%
Ago	19.339 MW	28%
Set	18.803 MW	28%

Mês	UHE mínimo	Part. da carga
Out	20.382 MW	28%
Nov	22.542 MW	31%
Dez	25.553 MW	36%

O piso mensal explica o corte por razão energética muito melhor que o anual: F1 de 0,71 contra 0,56, e recall de 55,1% contra 39,0%, com precisão igual nos dois. E o erro de usar o anual é de **8.662 GWh de corte mal explicado, 20,1% de todo o corte ENE eólico**, com o anual **subestimando** o risco justamente nos meses de maior corte, de janeiro a junho e novembro e dezembro, onde a fração vai de 34% a 37% contra os 29,6% do valor anual.

25. O PTDF do ONS não é público, e a alternativa honesta está em outro órgão

Testado ao vivo: o histórico de sensibilidades **SACI/GERDIN redireciona o anônimo para o SSO do ONS** e trava, e até a página inicial do SINtegre exige login. Não há publicação em nenhuma superfície: buscas por sensibilidade e estimador no catálogo retornam **zero resultados**, e o repositório `github.com/ONSB` tem apenas software e parsers. O caminho legítimo existe, com conta de agente e o webhook `ons-sintegre-webhook`, mas é fechado.

Existe um proxy público, de outra instituição e de planejamento: a EPE publica o caso ANAREDE do PDE 2035 e a base **TUST-RB em formato Nodal**, com barras `DBAR` do SIN, que é o modelo usado para calcular a TUST, que é ele mesmo baseado em PTDF. Serve para **ordenar** sensibilidade relativa, não para afirmar violação.

Recomendação, e eu concordo com ela: reconstruir PTDF por conta própria é caro, assimétrico e fatal para a tese, porque a topologia pública é **planejada** e não a **observada em tempo real** que o SACI usa. A alternativa honesta é **exposição histórica por conjunto mais** `dsc_restricao`, que é 100% dado aberto e é o ativo mais defensável, com o caso da EPE apenas como apoio para inferir ordem relativa.

26. A corrida de modelos foi executada, e resolve uma tensão

Sete modelos, dois alvos, holdout temporal estrito, sobre o painel horário do SIN montado com DuckDB sobre os parquet públicos. **O vencedor é LightGBM nos dois alvos:**

Alvo	AUC	Precisão	Recall	F1
ENE, sistema, horizonte de 6 h	0,821	0,924	0,482	0,634
CNF+REL, por conjunto, 30 conjuntos	0,844	0,600	0,611	0,605

E a ablação mostra que **o modelo não está apenas redescobrimdo o calendário**: só calendário dá 0,606 e 0,649; só margem dá 0,729 e 0,659; e o modelo completo chega a 0,821 e 0,844. Os baselines obrigatórios ficam bem atrás: burro por hora do dia em 0,636 e 0,694, persistência em 0,627 e 0,604, e **a regra física** `margem ≤ 0` em **0,601 e 0,405**, ou seja, quase inútil para o alvo de rede.

Conferi os números contra o JSON bruto preservado em `referencias/ml/res_part1.json` e `res_part2.json`, e batem casa decimal a casa decimal.

A tensão entre as duas medições, e a explicação. O relatório 23 mede a persistência em **0,8893**, praticamente empatada com a margem em 0,8966, o que sugeria que a feature quase não ganha do baseline burro. O relatório 26 mede persistência de apenas 0,627. A diferença é o **horizonte**, e isso é o achado:

Horizonte	Persistência	Margem	Modelo aprendido
Mesma hora, nowcast	0,8893	0,8966	não medido
6 horas à frente	0,627	0,601	0,821

No nowcast a persistência empata com a feature. A 6 horas a persistência desmorona e o modelo aprendido vale 0,2 de AUC. Mas a explicação mais profunda está no lead time do relatório 23: **a margem tem mediana de 0 hora de antecedência**, porque usa carga e geração da própria hora. Ela não antecipa nada por construção. O ganho a 6 horas, portanto, **não vem de a margem prever o futuro**, e sim de o LightGBM combinar o nível da margem, que é lento, com a persistência e o calendário, o que o próprio relatório confirma ao apontar `ene_lag1` e `cnf_lag1` como os sinais dominantes.

A consequência de produto é uma tarefa, não um número. A camada de decisão de 6 a 48 horas só terá antecedência real se a margem for reconstruída com **insumos previstos**, a carga do DESSEM D-1 e o vento e a irradiância da Open-Meteo, em vez do realizado. É isso que transforma um diagnóstico em alerta, e é a peça que ainda não está construída.

A ressalva honesta que tem de ir para o slide: o ENE sofreu **mudança de regime de 4 vezes** entre treino e teste, de 758 para 3.076 MWh por hora, e a taxa-base saltou de 20,0% no treino para 61,9% no teste. O ponto de operação calibrado no treino entrega precisão de 0,92 com recall de 0,48, ou seja, **é um detector de alta precisão e baixo recall, e precisa de retreino contínuo e calibração por janela móvel.**

O código e os painéis estão preservados em `referencias/ml/`, com os scripts `build_panel.py`, `race1_ene.py` e `race2_cnfrel.py`.

27. O prazo do SINapse não tem número, mas tem um indício forte

Não existe prazo numérico em minutos publicado. A exigência é qualitativa: a RO-AO.BR.13, item 4.5, diz "atender de imediato", e o ajustamento operativo real repete "com a maior brevidade possível". O relógio da apuração é a confirmação de recebimento no SINapse, não a execução física.

Mas há um número, e ele não é norma. O próprio ONS, em blog de arquitetura de dados na AWS, afirma uma **redução de 98% no tempo de execução de comandos, de até 40 minutos por telefone para menos de 1 minuto** com a plataforma. Não é dispositivo, é resultado operacional relatado, e é o que existe de mais próximo de um lead time.

Também não há valor numérico público de rampa de tomada de carga ou de redução: o SM 2.10 delega ao ONS. Os únicos prazos numéricos são de resposta dinâmica, de 1 a 30 segundos em frequência, de 0,2 a 20 segundos em tensão e 30 milissegundos em reativo.

E um achado de infraestrutura que vale muito para o time: todo o MPO do ONS, cerca de 350 arquivos, é público por API REST do SharePoint. Foi assim que o subagente baixou as Instruções de Operação e a Referência Técnica de Ajustamentos Operativos. Isso significa que muitas das lacunas que pareciam fechadas por não haver documento público, como as inequações de rede e as Instruções de Operação, **podem estar acessíveis por essa via**, e vale explorar antes do presencial.

O que a rodada 4 muda

#	Correção	Onde dói
1	O edital do LRCAP não existe e a receita fixa é variável de lance	Não citar valor de receita fixa como se fosse definido
2	O Anexo II tem 129 barramentos com β de 0,9 e vale até 11,1%	É o instrumento de pontuação que o produto pode ler
3	A TSA é R\$ 10,41 por Mvar-hora , não R\$ 9,02	Corrige dado que eu havia propagado
4	A Lei 15.042/2024 é de carbono , não de armazenamento	Limpa escopo
5	O fator de duração chinês tem denominador provincial , de 4 a 10 horas	É o mecanismo transferível, não o valor
6	Austrália e Chile publicam atribuição , o Brasil não	Sustenta a tese central do produto
7	A definição de curtailment muda o número por 5 vezes	Risco idêntico no nosso <code>val_geracaolimitada</code>
8	Os 12 pisos mensais estão extraídos , e o anual erra 8.662 GWh	Melhora a feature e mede o erro do atalho
9	LightGBM faz 0,821 e 0,844 no holdout, contra 0,6 dos baselines	Número para a banca, verificado no JSON bruto
10	O horizonte decide tudo : no nowcast a persistência domina, a 6 h ela desmorona	A camada de decisão tem de ser 6 horas à frente
11	A regra física crua é fraca : <code>margem ≤ 0</code> dá 0,601 e 0,405	Não vender a margem como preditor, vender o modelo
12	PTDF é inacessível , e a EPE é o proxy honesto	Define o que a camada de rede pode prometer
13	O MPO inteiro é público por API do SharePoint	Reabre lacunas que pareciam fechadas
14	O SINapse não tem prazo em minutos , mas o ONS relata menos de 1 minuto	O tempo de reposicionar bateria vira parâmetro por usina
15	No híbrido o dono captura a arbitragem , ao contrário do LRCAP	Inverte a tese de BESS das rodadas 2 e 3
16	O constrained-off com bateria não tem regra , e o prazo é 180 dias	É a lacuna de maior valor e vence em dezembro
17	A margem horária bate a persistência por só +0,0073 de AUC , e tem lead time mediano de 0 horas	Ela é explicação, não predição, e não pode ser vendida como alerta

#	Correção	Onde dói
18	No limiar físico a margem perde metade dos eventos , recall de 0,451 contra 0,894 da persistência	O ponto de operação tem de ser calibrado, não herdado da física
19	A dobradiça é artefato de empate , e a margem crua preserva a mesma ROC	Usar a margem crua, e não escrever a dobradiça à mão
20	O caminho para ter lead time é alimentar a margem com previsão de carga e de renovável	É a peça de engenharia que falta e o maior ganho disponível

O modelo de previsão: resultados, definições, justificativas e plano

Esta seção reúne o que foi medido, o significado de cada medida, a razão de os números serem o que são, a justificativa das escolhas feitas e o que construir a seguir.

1. O que foi medido, e o que cada medida significa

Sem as definições, os números não significam nada. As leituras abaixo estão em duas colunas: a definição técnica e a consequência prática para quem opera a usina.

Medida	Definição técnica	Leitura prática
AUC	Probabilidade de que, sorteando ao acaso uma hora com corte e uma hora sem corte, o indicador atribua risco maior à hora com corte. Mínimo 0,5, quando o indicador não tem informação, e máximo 1,0, quando ordena perfeitamente	Mede a capacidade de ordenar as horas por risco, e não se o número reportado está calibrado. Serve para comparar indicadores entre si
Precisão	Fração das horas apontadas como corte que realmente tiveram corte	Quando a ferramenta avisa, ela acerta? Precisão baixa significa alarme falso e cliente incomodado
Recall	Fração das horas que tiveram corte que foram apontadas	De tudo que aconteceu, quanto a ferramenta pegou? Recall baixo significa cliente surpreendido
Limiar, ou ponto de operação	Valor a partir do qual a decisão vira sim. Um indicador contínuo precisa de um limiar para virar decisão	Precisão e recall são uma troca: baixar o limiar aumenta o recall e reduz a precisão. A escolha depende de qual erro custa mais
Correlação	Força da relação linear entre duas séries, de menos 1 a mais 1	Mede se as duas séries andam juntas, e em que direção
R²	Fração da variação hora a hora do alvo que o indicador acompanha	R ² de 0,563 significa que a margem hidráulica acompanha

Medida	Definição técnica	Leitura prática
		56,3% da variação horária do corte por razão energética
Lead time	Quantas horas antes do início de um episódio de corte o indicador cruza o limiar	Mediana de zero hora significa que, em metade dos episódios, o cruzamento e o início caem na mesma hora
Taxa-base	Fração das horas do período que tiveram corte	Foi 20,0% no treino e 61,9% no teste. Uma mudança desse tamanho invalida limiares calibrados no período anterior
Ablação	Retirar partes dos insumos, treinar de novo e comparar	Mostra quanto cada grupo de insumos contribui, e evita atribuir a um insumo o que vem de outro
Holdout temporal	Treinar em um período e testar em outro, posterior, sem misturar	É a única medição válida quando o alvo muda de nível ao longo do tempo

2. Os resultados

Todos medidos por SQL no MCP do ONS, sobre os parquet públicos, no subsistema SIN, de 01/01 a 15/09/2026, em 6.192 horas, das quais 1.994 tiveram corte.

Na mesma hora:

Medida	Margem hidráulica	Persistência, corte da hora anterior
AUC	0,8966	0,8893
Precisão no limiar natural	0,9054	0,8942
Recall no limiar natural	0,4514	0,8942
Horas apontadas	994	1.994
Eventos perdidos	1.094, ou 54,9%	211, ou 10,6%

Ganho da margem sobre a persistência: **0,0073 de AUC**.

A seis horas de antecedência, em holdout temporal:

Modelo	AUC no ENE	AUC no CNF+REL
LightGBM, conjunto completo	0,821	0,844
Só a margem	0,729	0,659
Só o calendário	0,606	0,649
Regra física $\text{margem} \leq 0$	0,601	0,405
Persistência	0,627	0,604

Modelo	AUC no ENE	AUC no CNF+REL
Burro por hora do dia	0,636	0,694

Poder explicativo da margem: correlação de menos 0,7506 com o ENE e de menos 0,8216 com o corte total, com R^2 de 0,563 e de 0,675.

Lead time: mediana de 0 hora, média de 0,22 hora, máximo de 4 horas, e 16 dos 211 episódios com 1 hora de antecedência, ou 7,6%.

Mudança de regime: o corte médio por hora no ENE passou de 758 para 3.076 MWh por hora entre treino e teste, e a taxa-base passou de 20,0% para 61,9%.

3. Por que os números saem assim

3.1 A persistência é forte porque os episódios duram cerca de nove horas

Houve 1.994 horas com corte em 211 episódios, o que dá 9,45 horas por episódio. Em um episódio dessa duração, uma hora vizinha de uma hora com corte pertence ao mesmo episódio na maior parte dos casos. Isso explica precisão e recall de 0,8942 para o indicador que apenas repete a hora anterior, sem usar informação sobre carga, rede ou reservatórios. A força da persistência vem da duração medida dos episódios.

3.2 O lead time de zero hora decorre da própria definição da margem

A margem da hora h é calculada com a carga e a geração da hora h . No instante em que ela fica negativa, o evento já está ocorrendo naquela hora. Não há, na fórmula, informação sobre horas futuras, então a mediana de zero hora é o que qualquer medição encontraria. A média de 0,22 hora vem dos episódios em que o cruzamento aconteceu uma hora antes de a apuração registrar o corte. Para obter antecedência é necessário calcular a margem com carga e geração previstas.

3.3 Por que a margem e a persistência empatam na mesma hora

As duas leem o estado atual do sistema. A persistência lê o estado pelo resultado da hora anterior, e a margem lê o estado pelo nível de sobreoferta da hora corrente. Quando o episódio médio dura nove horas, as duas leituras carregam a mesma informação sobre estar dentro ou fora do episódio, e a diferença de 0,0073 de AUC é o que sobra.

3.4 Por que a margem perde 54,9% dos eventos, e por que isso importa

No limiar $\text{margem} \leq 0$, a margem aponta corte em 994 horas e acerta 900, com precisão de 0,9054 e recall de 0,4514. A persistência aponta 1.994 horas e acerta 1.783, com precisão e recall de 0,8942.

As 1.094 horas que a margem perde têm uma explicação concreta. O ONS decide o corte com base no balanço previsto do DESSEM, e a apuração registra o balanço realizado. Quando a previsão indicava rompimento do piso e a realização ficou acima dele, o corte ocorreu igualmente, e a margem realizada aparece positiva em uma hora com corte. A margem realizada, portanto, não é a mesma variável que o operador usou para decidir. Um modelo treinado sobre a margem realizada aprende uma variável diferente da variável de decisão do ONS. É essa a razão pela qual substituir os insumos realizados pelos previstos não é apenas um ganho de acurácia, mas uma correção do alvo do modelo.

3.5 Por que o modelo ganha a seis horas

A seis horas, a persistência carrega o valor da hora atual para uma hora na qual o episódio pode ter terminado, e não tem como representar a duração restante nem a profundidade do déficit. A margem informa o nível do déficit e a direção em que ele se move, e essas duas quantidades se relacionam com o tempo restante do episódio. Daí o ganho medido de 0,627 para 0,821 de AUC, uma diferença de 0,194. A ablação mostra a divisão de trabalho: só a margem dá 0,729, só o calendário dá 0,606, e o conjunto dá 0,821.

3.6 Por que o corte de rede exige outro modelo

CNF e REL são cortes por restrição de rede. Ocorrem quando um equipamento, uma linha ou um transformador atinge o limite e o ONS reduz geração a jusante para aliviar a carga. O piso hidráulico não participa dessa decisão. Aplicada ao CNF+REL, a regra `margem ≤ 0` dá AUC de 0,405, abaixo de 0,5, o que significa que ela ordena pior que um sorteio e não carrega informação sobre esse alvo. O que carrega informação é a exposição de rede do conjunto, medida pela fração histórica de CNF e REL e pelo `dsc_restricao`.

3.7 Por que o recall do modelo caiu para 0,48

A taxa-base passou de 20,0% no treino para 61,9% no teste. O limiar foi escolhido no período de treino, quando o objetivo era manter precisão alta em um regime de corte pouco frequente. No período de teste, com corte frequente, o mesmo limiar exclui horas que passariam a ser aceitáveis incluir. O resultado é precisão de 0,92 com recall de 0,48. O ajuste é recalibrar o limiar em janela móvel, usando a taxa-base recente.

4. As escolhas feitas, e a justificativa de cada uma

Escolha 1: comparar a margem com um baseline burro, em vez de apenas reportar o desempenho da margem. Um AUC de 0,8966 parece bom isoladamente. Sem comparação, não se sabe se o valor vem da física da margem ou da persistência do fenômeno. A comparação foi o que revelou que a margem e a persistência empatam, e essa informação decide o posicionamento do produto.

Escolha 2: usar AUC como métrica principal. O trabalho é ordenar horas por risco, porque a decisão é priorizar atenção e preparação. AUC mede exatamente a capacidade de ordenar, e não depende do limiar escolhido. Precisão e recall dependem do limiar, então foram reportados depois, com o limiar declarado.

Escolha 3: usar o limiar físico `margem ≤ 0` como ponto de operação da margem. É o limiar que o próprio critério publicado usa, o que torna a comparação defensável: não se escolheu um limiar conveniente para a margem, usou-se o dela.

Escolha 4: separar ENE de CNF e REL em dois modelos. A seção 3.6 mostra que os dois têm causas diferentes. Um modelo único misturaria dois fenômenos e não aprenderia nenhum, e a média esconderia que um deles é imprevisível pelas variáveis disponíveis.

Escolha 5: usar árvores com reforço por gradiente, na prática o LightGBM. A decisão vem da forma da relação, não da moda. O gatilho só existe abaixo de um nível, e só importa quando várias condições ocorrem juntas, com renovável alta, carga baixa e horário de meio-dia. Árvores de decisão

dividem o espaço em faixas e combinam condições, o que representa limiar e interação sem que ninguém precise escrever a interação à mão, e o reforço por gradiente ajusta muitas árvores pequenas em sequência, cada uma corrigindo o erro da anterior, o que costuma ganhar de uma floresta aleatória em alvos raros e estruturados.

Escolha 6: medir a seis horas, e não apenas na hora corrente. A medição na hora corrente responde se o estado atual é suficiente, e a resposta foi que ele é, porque a persistência empata. A medição a seis horas responde à pergunta que o produto precisa responder, que é se há tempo hábil para agir. As duas medições juntas produzem a conclusão útil: o estado atual basta para descrever, mas não para antecipar.

Escolha 7: não usar rede neural de sequência. A base tem cerca de 6.192 horas no recorte de validação e cerca de 200 episódios de corte. Redes de sequência precisam de muito mais dados para superar árvores em dados tabulares, não há medição que mostre ganho neste caso, e há um custo adicional relevante: um modelo cuja decisão não se explica é difícil de defender em um produto que também serve para instruir pedido de ressarcimento.

Escolha 8: concluir por explicação e propor a reconstrução com previsão. Como o ganho sobre o baseline é de 0,0073 na hora corrente, apresentar a margem como preditor seria frágil, e a banca encontraria a inconsistência. Como a margem é o critério do próprio operador e pode ser calculada com insumos previstos, ela é o caminho para a camada de 6 a 48 horas. A conclusão preserva o valor e mantém a honestidade do resultado.

5. O modelo a construir

Alvo duplo. Um classificador para "haverá corte acima de X MWh nesta janela" e um regressor para a magnitude esperada. As duas perguntas são diferentes e as duas têm uso: a primeira decide se vale preparar, e a segunda, que dimensiona a bateria e define quanto reduzir dentro da banda de tolerância do item 4.13.

Saída probabilística. A usina precisa de risco, não de um número único. Como a entrada meteorológica é um conjunto de 51 membros, o caminho é aplicar o modelo a cada membro e reportar a probabilidade de corte, a probabilidade de corte acima de um limiar e a faixa esperada em MWh, usando a dispersão como medida de incerteza.

Calibração. A probabilidade reportada precisa corresponder à frequência real. Se o modelo diz 70%, a expectativa é que ocorra em 70% dos casos. Isso se obtém com calibração isotônica ou de Platt, refeita em janela móvel, pela razão da seção 3.7.

Um modelo por horizonte, de 1, 6, 24 e 48 horas. Os fatores que dominam mudam com o prazo: na hora corrente domina o estado atual, e em 48 horas dominam a trajetória dos reservatórios e a carga prevista.

Baselines publicados junto. Todo relatório de acurácia deve trazer, na mesma tabela, a persistência e o calendário, para que o ganho do modelo apareça e para que o empate na hora corrente seja declarado em vez de descoberto.

6. A feature a adicionar: a margem calculada com insumos previstos

A troca é substituir cada insumo realizado pelo seu valor previsto:

O requisito mínimo usa o piso mensal já extraído nesta rodada, que reduz o erro em 8.662 GWh quando comparado ao valor anual.

Os insumos do residual, e de onde vem cada previsão

Insumo	Fonte primária	Alternativa ou reforço	Observação
Carga	Balanço do DESSEM em D-1, no dado aberto do ONS	Relatório diário de previsão de carga do ONS, as revisões semanais, e o PMO para o mensal	É o insumo de menor erro, e serve de âncora para os demais
Térmica	Despacho térmico por patamar no DESSEM em D-1	Programação diária da operação do ONS	Separar a parcela inflexível, que é praticamente constante
Geração distribuída	Não entra no DESSEM no mesmo formato	Extrapolação de tendência do registro da ANEEL, ou proxy por irradiância vezes capacidade instalada, ou modelo sazonal com tendência sobre a série observada	É o insumo de maior risco: ele é subtraído do residual, então o erro entra direto na margem
Eólica	Conjunto de 51 membros da Open-Meteo a 100 m, convertido por curva de potência por complexo	Ensembles do ECMWF e do GEFS, ambos abertos, e as previsões do CPTEC e do INMET	A geração eólica do Nordeste é muito correlacionada entre complexos, então poucos pontos representativos com uma curva agregada já bastam
Solar	Irradiância global da Open-Meteo por agrupamento de usinas, convertida por taxa de desempenho	Ensemble do ECMWF e os modelos do INPE	O erro é dominado por nebulosidade, que o ensemble representa
Piso mensal	PAR/PEL, Tabela 6.3, extraída nesta rodada	RT DGL-ONS 0189/2025 e as notas do GT Curtailment	O valor mensal corrige a subestimação do anual nos meses de janeiro a junho e novembro a dezembro

Insumos adicionais, além do DESSEM e da Open-Meteo

- **Energia natural afluyente prevista, do ONS.** Define a trajetória do nível dos reservatórios, que é o que dá alcance de semanas à margem.
- **PMO, Programa Mensal de Operação.** Traz o despacho mensal previsto e a expectativa de fluência, e é documento que o consultor já usa.
- **Limites de intercâmbio e das interfaces, em especial a Nordeste-Sudeste.** Parte relevante do corte do Nordeste decorre de limite de exportação, e não do piso hidráulico. Isso pertence ao

modelo de rede.

- **Limites de operação e restrições elétricas do PMO, e as Instruções de Operação**, acessíveis pela API do SharePoint do MPO.
- **ERA5, reanálise, para o treino histórico.** Mantém a mesma base meteorológica ao longo da série, evitando mudança de modelo no meio dela.
- **Registro da ANEEL, SIGA e SIGEL**, para a capacidade instalada de geração distribuída e para identificar as usinas por conjunto.
- **Histórico de curtailment do ONS**, com `dsc_restricao` e razão, e a fração histórica de CNF e REL por conjunto, para o modelo de rede.
- **Caso ANAREDE da EPE e base TUST-RB em formato Nodal**, usados para ordenar sensibilidade relativa entre conjuntos, e não para afirmar violação.
- **Telemetria e torre anemométrica do próprio cliente.** É o único insumo que melhora a curva de potência do complexo específico, e é também um elemento comercial, porque o dado privado do cliente melhora o modelo dele.

7. A camada de decisão de 6 a 48 horas

1. **Entrada em dois a quatro ciclos por dia**, no 00Z e no 12Z, alinhados à publicação do DESSEM e da Open-Meteo.
2. **Montar a margem projetada por horizonte**, de 1, 6, 24 e 48 horas, substituindo os insumos realizados pelos previstos e aplicando o modelo aos 51 membros, para obter distribuição em vez de valor único.
3. **Dois modelos por horizonte**, o classificador de probabilidade e o regressor de magnitude.
4. **Calibrar as probabilidades em janela móvel** e reancorar o limiar à taxa-base recente, conforme a seção 3.7.
5. **Entregar três informações**: probabilidade de corte, volume esperado em MWh e duração esperada do episódio, acompanhadas da faixa de incerteza vinda da dispersão do ensemble.
6. **Publicar os baselines na mesma tabela** em que se reporta o desempenho do modelo.
7. **Retreinar mensalmente em janela móvel**, com um monitor que avisa quando a taxa-base muda o suficiente para invalidar a calibração.

A promessa de produto que resulta disso é planejamento de 6 a 48 horas combinado com diagnóstico em tempo real. A camada de 1 hora não supera a persistência, conforme a seção 3.3, e essa informação deve acompanhar o material em vez de ser omitida.

8. Como isso realimenta as decisões de produto

Decisão	Horizonte que a serve	O que a alimenta
Deslocar janela de manutenção	24 a 48 h	Probabilidade e duração esperada, comparadas ao custo de O&M
Posicionar a carga da bateria	6 h, que é o prazo restritivo	Probabilidade, porque o carregamento precisa ocorrer antes do evento
Provisionar a franquia e preparar o pedido	mensal	Volume esperado por razão, e não apenas a ocorrência

Decisão	Horizonte que a serve	O que a alimenta
Definir a profundidade da redução	1 a 6 h	Magnitude prevista, porque fora da banda o crédito é o corte nominal
Dimensionar a bateria	projeto	Volume e duração da cauda dos episódios

9. As sugestões para a próxima sessão

Primeiro, reconstruir a margem com insumos previstos. É a única alteração que muda a promessa de produto. Na hora corrente, a feature empata com a persistência; com insumos previstos, a camada de 6 a 48 horas passa a ter base física, e o alvo do modelo deixa de ser uma variável diferente da que o ONS usa para decidir, conforme a seção 3.4.

Segundo, explorar o MPO pela API do SharePoint. Cerca de 350 arquivos do manual do ONS são públicos por essa via, e foi assim que se obteve a Referência Técnica de Ajustamentos Operativos. É o caminho para as inequações de rede e as Instruções de Operação.

Terceiro, acompanhar os 180 dias da REN 1.162/2026. A regra de constrained-off com bateria não está publicada, o prazo vence em dezembro de 2026, e é o dispositivo que decide se a energia absorvida pela bateria durante um corte conta como geração.